

AIGC检测报告

报告编号: WBZH-20260324-70047043

察验时间: 2026-03-24 00:09:37

【题名】 数字肺：基于CT影像的肺器官数字孪生可视化方法研究

作者: 张宇轩

原文总字符数: 47058

送检字符数: 46381

识别参考文献: 28 篇

检测结果 疑似AI生成文本字符数: 15419

总

疑似AI生成文本总占比
33.24%

高

显著疑似AI生成文本占比
0.00%

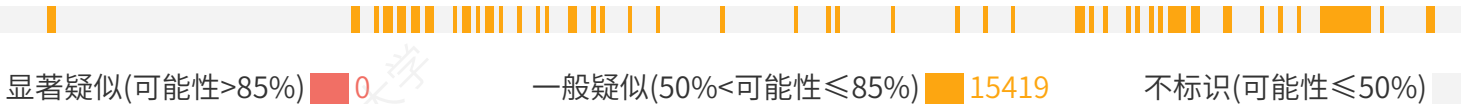
中

一般疑似AI生成文本占比
33.24%

低

不标识
66.76%

疑似AI生成片段分布图



原文标注

正文

AI生成可能性

分类号学校代码 10590

UDC 密级

硕士学位论文

数字肺：基CT影像的肺器官数字孪生

可视化方法研究

学位申请人姓名张宇轩

学位申请人学号 2110416030

专业（领域）名称 生物医学工程

学位类别 电子信息硕士

学院（部、研究院） 应用与技术学院

导师姓名 康雁

二〇二六年二月

深圳大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文数字肺：基于CT影像的肺器官数字孪生可视化方法研究是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律后果由本人承担。

论文作者签名：日期： 年月日 深圳大学

学位论文使用授权说明

本学位论文作者完全了解深圳大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属深圳大学。学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其他机构送交论文的电子版和纸质版，允许论文被查阅和借阅。本人授权深圳大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（涉密学位论文在解密后适用本授权书）论文作者签名：导师签名：

日期： 年月日 日期： 年月日

摘要

慢性阻塞性肺疾病（COPD）是全球第三大致死疾病，其病理改变在肺内呈高度空间异质性分布。传统二维CT阅片难以全面呈现病灶的三维空间分布特征，限制了临床对疾病严重程度和空间格局的精准判读。数字孪生技术为构建物理器官的虚拟映射体提供了新范式，但面向COPD肺器官的数字孪生构建与三维交互可视化方法尚处于起步阶段。本文围绕“基于CT影像的肺器官数字孪生可视化方法”这一核心问题，分析并设计三维肺部数字孪生体的可视化方案，提出了一条从原始CT影像到三维可交互数字孪生肺的完整技术链路。

78.45%
(229字符)

针对肺数字孪生体三维形态的构建，本研究提出“健康底座+病灶叠加”的数字孪生肺构建范式。从389例临床记录中筛选37例健康受试者的双相CT数据，以SyN对称微分同胚配准为核心算法，通过5轮迭代群组平均融合为标准肺CT模板及六类解剖标签底座。质量验证显示底座的平均Dice系数为

82.29%
(333字符)

0.842 ± 0.031 , Wasserstein距离为 32.20 ± 20.41 HU, 变形场折叠率为0.000%。

针对COPD病灶区域的可视化, 本研究设计了融合HU物理约束的PatchGAN病灶纹理生成方法。基于LAA-950阈值从29例COPD患者CT中提取肺气肿掩膜, 经SyN配准映射至标准空间后, 利用PatchGAN深度图像修复网络在底座上生成COPD病理纹理。四分量组合损失函数将-950 HU临床阈值编码为优化目标, 区域自适应直方图校准以Z-score线性变换结合Gamma压暗修正消除推理阶段的密度偏差, LAA-950保真度偏差控制在2个百分点以内, 清晰度较直接配准方法提升约546.1%。

最后, 构建了涵盖十四个功能模块的COPD数字孪生肺三维可视化系统。系统基于四层分离架构和纯Python全栈技术实现Web端三维交互, 以四类颜色语义正交的临床色彩映射方案将多维病理指标编码为三维空间中的直觉视觉信号, 五维度加权评分算法将分析结果转化为临床可操作的量化风险评级。

关键词: 数字孪生, 慢性阻塞性肺疾病, 生成对抗网络, 图像修复, 直方图匹配,

三维交互可视化

ABSTRACT

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is the third leading cause of death worldwide, characterized by spatially heterogeneous pathological changes. Conventional two-dimensional CT interpretation cannot fully capture the three-dimensional distribution of lesions, limiting assessment of disease severity and spatial patterns. This thesis proposes a pipeline from raw CT images to an interactive three-dimensional digital twin lung for COPD visualization.

First, a "healthy base plus lesion overlay" paradigm is proposed. CT data from 37 healthy subjects, screened from 389 clinical records, are fused into a standard lung CT template through five iterations of SyN symmetric diffeomorphic group registration, achieving a mean Dice coefficient of 0.842 ± 0.031 , a Wasserstein distance of 32.20 ± 20.41 HU, and a deformation field folding rate of 0.000%.

Second, a PatchGAN-based lesion texture generation method with Hounsfield unit constraints is designed. Emphysema masks from 29 COPD patients extracted via the LAA-950 threshold are mapped to the template space through SyN registration. A four-component loss function encodes the -950 HU clinical threshold as an optimization target. Region-adaptive histogram calibration combining Z-score transformation and Gamma correction eliminates residual density deviations, controlling LAA-950 fidelity deviation within two percentage points and improving sharpness by 546.1% over direct registration.

Third, a three-dimensional visualization system comprising fourteen functional modules is developed. Built on a four-layer architecture with a Python Web frontend, the system employs four chromatically orthogonal color mapping schemes to encode pathological indices into three-dimensional visual signals. A five-dimension weighted

scoring algorithm converts results into clinical risk ratings.

Key words: Digital Twin, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), Generative Adversarial Network (GAN), Image Inpainting, Histogram Matching, 3D Interactive Visualization

目录

摘要 I

ABSTRACT II

目录 III

VI

第一章绪论 1

1.1 研究背景 1

1.1.1 数字孪生技术的发展与医学应用 1

1.1.2 肺器官数字孪生的研究需求 1

1.1.3 COPD作为研究场景的代表性 2

1.2 研究目的 3

1.2.1 总体目标 3

1.2.2 拟解决的关键问题 3

1.3 研究意义 4

1.3.1 理论意义 4

1.3.2 技术意义 5

1.3.3 实际/临床意义 5

1.4 国内外研究现状分析与述评 5

1.4.1 数字孪生技术在医学领域的应用研究 6

1.4.2 肺部计算解剖学与图谱构建研究 6

1.4.3 医学图像合成与深度图像修复研究 7

1.4.4 三维医学可视化技术研究 8

1.4.5 研究现状述评 9

1.5 本文主要研究内容 9

1.5.1 正常人肺部数字孪生底座构建方法 10

1.5.2 COPD病灶纹理生成与物理一致性校正方法 10

1.5.3 三维交互AI病灶可视化系统设计与实现 10

1.6 论文结构 11

第二章相关理论与总体设计 13

2.1 形态学与动力学可视化相关理论 13

2.1.1 体绘制与表面绘制理论 13

2.1.2 传输函数与多通道可视化 14

2.1.3 动力学仿真的可视化原理 14

2.2 关键算法理论 14

2.2.1 微分同胚配准与SyN算法 15

2.2.2 群组图谱构建的迭代配准方法 15

2.2.3 深度图像修复与生成对抗网络 16

2.3 面向数字孪生底座的医学图像处理与分割技术理论 16

2.3.1 CT影像的标准化预处理 16

2.3.2 基于深度学习的多尺度解剖分割 17

2.3.3 病灶特征提取与LAA-950方法 17

2.4 总体技术方案设计 18

2.4.1 设计思路 18

2.4.2 技术路线 19

2.5 本章小结 20

第三章正常人肺部数字孪生底座构建方法与验证 22

3.1 数据来源与预处理 22

3.1.1 数据来源与多维度聚类筛选 22

3.1.2 DICOM转换与空间标准化 26

- 3.1.3 背景清洗 26
- 3.2 多尺度解剖分割策略 27
 - 3.2.1 肺叶分割 27
 - 3.2.2 提取气管树分割 27
- 3.3 基于迭代SyN配准的群组图谱构建 28
 - 3.3.1 SyN对称微分同胚配准的数学原理 28
 - 3.3.2 迭代图谱构建的数学机制 29
 - 3.3.3 图谱构建的工程参数与辅助处理 30
- 3.4 个性化底座适配 31
- 3.5 底座质量评估与验证 32
 - 3.5.1 解剖精度评估 32
 - 3.5.2 纹理与拓扑保真度评估 33
 - 3.5.3 形变场物理合规性评估 35
 - 3.5.4 解剖结构形态学评估 35
 - 3.5.5 综合评估与质量总结 37
- 3.6 本章小结 38
- 第四章 COPD 病灶生成与物理一致性校正方法与验证 40
 - 4.1 COPD数据预处理与病灶提取 40
 - 4.1.1 COPD患者CT数据预处理 40
 - 4.1.2 基于LAA-950的肺气肿病灶提取 41
 - 4.2 病灶空间映射 42
 - 4.2.1 患者空间到标准空间的SyN配准 42
 - 4.2.2 病灶掩膜的空间变换与约束 42
 - 4.3 深度图像修复网络设计与训练 43
 - 4.3.1 问题定义与PatchGAN架构 43
 - 4.3.2 损失函数设计 44

- 4.4 推理与病灶融合 46
 - 4.4.1 滑动窗口推理 46
 - 4.4.2 边界平滑处理 46
- 4.5 物理一致性校正 47
 - 4.5.1 区域自适应直方图校准 47
 - 4.5.2 HU纠偏与全局一致性验证 47
 - 4.5.3 区域自适应直方图校准实验效果分析 48
- 4.6 实验结果与分析 50
 - 4.6.1 实验设置 50
 - 4.6.2 AI生成方法与直接配准方法的对比实验 51
 - 4.6.3 生成结果的三维可视化展示 54
- 第五章数字孪生肺三维可视化系统设计与实现 56
 - 5.1 模块化系统架构与数据处理引擎设计 57
 - 5.1.1 四层系统整体架构与技术栈选型 57
 - 5.1.2 涵盖十四大核心模块的高内聚低耦合排布 58
 - 5.1.3 多源异构医学数据的统一解析与流转机制 59
 - 5.2 三维空间高精度渲染与视觉优化策略 59
 - 5.2.1 孪生底座与AI病灶的三维空间叠加融合技术 59
 - 5.2.2 临床数据驱动的动态色彩映射 60
 - 5.3 数字孪生肺临床可视化呈现与智能健康评估 60
 - 5.3.1 三维全景基础呈现与高自由度交互机制 60
 - 5.3.2 代表性临床诊断与科研分析的可视化场景解析 61
 - 5.3.3 核心医学参数的多维特征融合 62
 - 5.3.4 基于加权算法的量化风险评级与评估报告生成 62
 - 5.4 系统运行实例与应用效果验证 63
 - 5.5 本章小结 65

第六章总结与展望 66

6.1 全文总结 66

6.2 主要创新点与解决的关键问题 67

6.3 应用场景与应用价值 68

6.4 研究局限性 69

6.4.1 数据规模与来源的局限 69

6.4.2 时序动态数据的缺失 69

6.4.3 定量验证深度有限 69

6.4.4 个性化程度的约束 69

6.4.5 气管树末梢分支的拓扑截断 70

6.5 未来展望 70

参考文献 71

致谢 73

无 74

第一章绪论

1.1 研究背景

1.1.1 数字孪生技术的发展与医学应用

数字孪生（Digital Twin）的概念最早由Michael Grieves在产品全生命周期管理的背景下提出，并在此后十余年间逐渐演化为一门成熟的工程学科[1]。其基本思路是为一个物理实体构建对应的虚拟模型，通过数据流使物理端和虚拟端保持同步，从而在虚拟空间中实现对物理对象的监测、分析和预测。这一方法运用在汽车生产线上，通过传感器实时采集温度、振动和位置等数据，构建汽车的数字孪生模型，通过可视化界面帮助工程师直观监控生产过程。伴随传感器精度、计算能力和数据处理技术的持续演进，数字孪生逐渐从工业制造领域向更广泛的应用场景延伸，其中医学与生命科学成为近年来受到学术界高度关注的前沿方向之一[2]。

医学数字孪生的核心诉求是为人体器官或组织建立高保真的虚拟模型，将临床影像、生理信号和计算仿真等异源信息融合在一个可交互的数字化载体中。器官级数字孪生从概念走向工程落地已经具备了初步的技术条件，正逐步向更复杂的生理系统拓展。

1.1.2 肺器官数字孪生的研究需求

77.10%
(124字符)

在上述技术背景下，肺部数字孪生的研究需求日益凸显。肺是人体内结构最复杂的实质器官之一，由五个肺叶组成，各有独立的支气管和血管供应，气道从主支气管向下分支可达二十余级，肺泡总面积可达数十平方米。肺组织在呼吸周期中的形变幅度远超心脏和大脑，这给配准、建模和可视化均带来了额外的技术挑战。Tawhai等的多尺度仿真研究证明了将CT影像驱动的气道几何与组织力学进行耦合建模的可行性[4]，但如何将这类计算成果进一步转化为可供临床使用的交互式三维呈现，仍然是一个悬而未决的问题。

78.33%
(226字符)

从临床影像分析的角度看，计算机断层扫描是评估肺部结构改变的主要手段。传统的CT分析模式存在明显局限：当前的临床阅片主要以二维横断面浏览为主，医生需要在数百张切片中逐一判读病变的范围和空间关系，难以快速形成三维层面的整体认知；定量分析多依赖经验性阈值（如-950 HU），不同平台的测量结果缺乏一致性；CT影像本质上只是某一时时间点的静态快照，而肺部的诸多核心功能信息，例如呼吸周期内的力学响应、通气分布的区域差异、小气道在呼气相的动态塌陷。

如果能将CT数据转化为三维数字孪生体，上述局限有可能得到根本性的改变。病灶不再是散落在切片中的灰度数值，而是在三维空间中可直观审视的虚拟病理组织；力学行为不再需要依赖想象，而是可以通过动力学仿真被直接观察和度量。不过，要实现从数据到临床认知的转化，仅仅构建底层孪生模型是远远不够的。关键在于如何将解剖结构、病灶分布、力学场量等多维信息在统一的三维场景中融合呈现，并赋予临床人员以交互方式自由探索的能力。这正是肺器官数字孪生可视化研究的核心价值所在。

1.1.3 COPD作为研究场景的代表性

在众多肺部疾病中，慢性阻塞性肺疾病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）是本研究选择的具体应用场景。这一选择基于COPD在疾病负担和技术挑战两个维度上的突出代表性。

在疾病负担方面，世界卫生组织的数据表明，COPD已成为全球第三大致死病因[5]。在中国，涵盖全国的中国肺健康研究显示，40岁以上人群的COPD患病率约为13.7%，患病人数接近1亿，但疾病知晓率不足10%，绝大多数患者在确诊时已处于中重度阶段，错失了早期干预的最佳时机[6]。在技术挑战方面，COPD的病理改变具有高度的空间异质性，同一患者的不同肺叶乃至同一肺叶的不同区域，可能呈现出程度迥异的肺气肿破坏、小气道纤维化重塑和通气功能障碍。这种异质性对数字孪生构建提出了具体的双重要求：病灶信息必须通过空间映射被精确定位到标准底座的对应解剖位置，简单的像素复制无法保证空间一致性和纹理的自然过渡；仅有静态形态信息也不足以全面反映COPD的临床表现，呼吸动力学仿真、通气功能映射等功能性信息同样需要被纳入可视化框架。COPD所涉及的大变形配准、病灶纹理合成、多维信息融合可视化等技术难点，具有相当的方法论普适性。

81.64%
(378字符)

1.2 研究目的

1.2.1 总体目标

器官数字孪生体作为当前智慧医学领域最具潜力的前沿概念之一，正在为人们理解复杂生物系统提供全新视角。在心脏数字孪生已取得初步临床应用成果的背景下[3]，将这一范式引入肺部研究，具有显著的创新意义，它意味着研究不再停留于从影像中被动读取器官的静态截面，而是主动将多源异构的医学数据构建为具备动态推演、任意剖切和功能参数承载能力的三维数字器官。这种创新性的方法在COPD的具体应用场景中，面临着格外严峻的现实挑战。COPD面临着高发病率、高致死率以及长期处于低知晓率状态的流行病学困境[5][6]，提升诊疗效率、降低漏诊误判的需求极为迫切；COPD病灶的高度空间异质性决定了其三维数字孪生体的构建难度远超简单器官以及工业生产中的数字孪生实体。

79.89%
(302字符)

正是在这个逻辑链条的末端，需要明确的是，仅在算法底层完成数据提取、空间配准或纹理生成，并不能实现医学认知的转化。孪生体中蕴含的多维信息，解剖层次、病理分布、力学场量。若以原始的矩阵或体素集合存在，对临床医生而言无异于难以解读的数据孤岛。只有通过高保真、多维度的三维可视化手段，将这些深藏于算法底层的信息重构为可直觉感知、可交互操控的数字图景，数字孪生的价值才能真正抵达临床实践的末梢。

77.72%
(192字符)

因此，本研究的总体目标是：建立一套面向COPD患者的肺部器官数字孪生可视化方法体系，探索从底层CT影像数据处理、关键病理特征高保真再现，到最终三维交互呈现的全链路转化路径。本研究的核心落脚点始终在于“可视化方法”本身——底座构建、病灶生成与纹理融合等支撑性环节，均是为打破数据壁垒、实现可视化落地而服务的必要手段，而非研究的终点。

1.2.2 拟解决的关键问题

为达成上述总体目标，研究需要在三个递进层次上分别攻克关键问题。

在空间框架层，需要构建一个标准化的正常肺数字孪生底座（Atlas）。该底座不是简单的形态平均，而必须忠实保留真实的解剖纹理细节——血管网络的空间走行、气管树的分支结构、各肺叶之间的边界形态——使其作为“数字标本”具备足够的解剖合理性，并能承接后续个性化建模和病灶映射的精确定位需求。

77.49%
(166字符)

在病灶复现层，需要解决COPD异质性病理特征在孪生体上的高保真融合问题。患者真实CT中的肺气肿区域必须通过非线性空间映射被准确定位至标准底座的对应解剖位置，同时纹理特征需与周围健康组织实现自然过渡，既不出现生硬拼接，也不产生失去解剖合理性的“幻觉”；生成内容在CT物理量纲（HU值）上同样需要保持一致性，以确保前端体绘制渲染的物理可信度。在交互呈现层，需要设计并实现一个多维度的三维交互可视化系统。该系统不仅要突破静态解剖展示的局限，还需将呼吸动力学仿真、通气功能映射、应力应变场量分析等多模态信息融合在统一的三维场景中，构建一个临床医生可以从任意视角旋转、剖切、动态推演的数字器官环境，从而实现孪生数据向临床可用信息的最终转化。

79.83%
(308字符)

1.3 研究意义

1.3.1 理论意义

器官数字孪生的引入，在本质上推动了医学图像分析向一种全新的范式转变——从被动“阅读”静态影像切片，到主动“构建”可推演的三维动态器官模型。这一范式转变背后隐藏着深刻的方法论挑战：现有的医学图像合成研究大多局限于二维切片的像素操作层面，或依赖端到端生成对抗网络直接输出整体图像，前者忽略了三维空间中解剖结构的连续性约束，后者则因缺乏解剖先验的监督而存在不可控的解剖幻觉风险，血管走行改变、肺叶边界错位等临床不可接受的失真现象时有发生。

78.05%
(216字符)

本研究提出并验证的“宏观空间配准约束与微观AI纹理生成协同”的混合建模路径，在方法论层面为这一问题提供了一种兼顾空间合规性与视觉真实性的解决思路。将非线性微分同胚配准（SyN算法）的拓扑保持能力与深度图像修复网络（Inpainting/PatchGAN）的纹理生成能力分层结合，本质上是在计算解剖学算法与视觉图形学渲染之间架起了一座方法论上的桥梁。这一路径填补了目前针对COPD等复杂肺部疾病在全链路器官级孪生可视化研究方面的方法论空白，其核心思路对于其他具有空间异质性病理特征的实质器官的数字孪生研究，同样具有参考价值。

78.79%
(234字符)

1.3.2 技术意义

在临床实践与工程应用层面，本研究的成果直接针对COPD传统诊疗中长期存在的“看不全、看不透、难量化”三重核心痛点，具有切实的现实价值。

在临床辅助诊断方面，数字孪生可视化系统将原本零散分布在数百张二维切片中的异质性病灶，重构为高度整合的三维交互场景。临床医生无需在脑海中费力拼凑病变的立体形态，即可直观地洞察肺气肿的空间分布范围及其与各级气道结构的干涉关系，这在根本上降低了信息碎片化带来的误判风险。对于肺减容术、支气管内活瓣置入等手术规划场景，三维病灶边界的精确呈现和局部力学场量的映射分析，还能为外科团队提供二维影像根本无法给出的术前几何参考。

77.92%
(207字符)

在科研数据层面，标准化的肺部孪生底座为群组间的定量比较提供了统一的空间参考坐标系；而研究中构建的高保真COPD孪生体，本身可作为可控数据引擎，批量生成带有精确标注信息的合成病理影像，切实缓解医学AI模型训练中标注样本匮乏的行业痼疾。

在医学教育方面，基于Web的交互式三维数字肺提供了一种不依赖实体标本、不受地域和耗材限制的全新教学媒介。医学生可在虚拟环境中自由旋转、剖切和探索COPD病理器官，清晰观察肺叶解剖与病变纹理的空间对应关系，将原本需要大量临床轮转才能积累的三维病理空间感知，转化为可反复操作的沉浸式学习体验。

78.79%
(251字符)

1.3.3 实际/临床意义

生成的具备绝对脱敏特性的高保真合成影像，可作为无数据壁垒的开源基准库，有效缓解“数据孤岛”问题，赋能多中心算法验证。同时，一站式三维交互可视化工具将晦涩的数据转化为立体器官，为COPD的早期筛查、病情精准评估及医患沟通提供了极其直观、客观的辅助决策平台。

1.4 国内外研究现状分析与述评

本研究涉及数字孪生技术在医学领域的应用、肺部计算解剖学建模、医学图像合成与修复、以及三维医学可视化等多个交叉方向。下面分别对各方向的研究进展进行梳理和评述。

1.4.1 数字孪生技术在医学领域的应用研究

数字孪生从工业领域向生物医学领域的迁移，始于2010年代中后期。Corral-Acero等在2020年发表于European Heart Journal的综述中，系统阐述了心血管数字孪生的概念框架，提出将患者特异性的影像数据、电生理信号和血流动力学参数融合为一个虚拟心脏模型，用于辅助治疗决策[2]。Dassault Systèmes公司主导的Living Heart Project构建了基于有限元分析的个体化心脏力学模型，可以模拟瓣膜运动、心肌收缩和血流分布，并已在部分医疗器械的虚拟测试中获得了FDA的认可[3]。在神经科学领域，The Virtual Brain项目利用扩散张量成像（DTI）构建个体化的脑白质连接组网络，在此基础上模拟神经信号传播和脑电活动模式。欧盟的DigiTwins计划则试图在更宏观的层面上，为人体主要器官系统建立可互联的数字孪生网络。

相比心脏和大脑，肺部数字孪生的研究起步较晚且碎片化程度更高。Burrowes等利用有限元方法建立了肺通气的计算模型，能够模拟不同重力方向下的气体分布，但该模型依赖理想化的几何假设，未使用真实的患者影像数据驱动。Tawhai等团队在肺通气力学建模方面积累深厚，提出了一种将CT影像驱动的气道几何与组织力学耦合的多尺度模型[4]，这一方法为肺部数字孪生提供了重要的方法论参考，但其可视化环节仍依赖传统的科学计算可视化工具，未形成面向临床用户的交互系统。国内方面，中国科学院自动化研究所、北京理工大学等单位在医学影像的智能分析和三维重建方面有较多积累，但专门针对肺部数字孪生构建的完整研究尚不多见。

整体来看，医学数字孪生的研究正从概念论证向工程落地过渡，心脏领域走在前列。肺部数字孪生面临的特殊挑战在于：肺组织的软体力学特性使其形变远大于心脏和大脑，这给配准和建模带来了额外的技术难度。

77.00%
(109字符)

1.4.2 肺部计算解剖学与图谱构建研究

标准肺图谱（Atlas）的构建是肺部数字孪生的空间基础。在脑影像分析领域，MNI152标准脑模板的成功已经充分证明了群组图谱在跨个体比较、空间标准化和统计分析中的核心价值。肺部图谱的构建在技术路线上与脑图谱类似——通过将多例个体肺CT配准到公共空间并进行平均化，获得一个反映群体形态中心趋势的模板——但由于肺组织的可变形性远大于脑组织，配准和平均化过程中需要处理更大幅度的非线性形变。Avants等开发的ANTs（Advanced Normalization Tools）软件包是目前医学图像配准领域引用率最高的工具之一，其核心算法SyN（Symmetric Normalization）基于微分同胚变换框架，通过在向前和向后两个方向同时优化变形场，保证了映射的对称性和拓扑保持性[7]。在肺部应用中，SyN配准能够处理呼吸导致的大幅度形变，同时避免组织翻折等拓扑异常。基于ANTs框架的肺图谱配准方法已在多项多中心研究中得到验证，包括针对COPD患者群体的大型配准基准测试[8]。

在解剖结构分割方面，深度学习方法在近五年取得了显著进展。Wasserthal等于2023年发布的TotalSegmentator模型，基于nnU-Net架构在超过1100例CT数据上训练，能够自动分割104种解剖结构，其中包括五个肺叶和气管支气管树[9]，其多任务覆盖能力和分割精度使其成为构建自动化分

79.53%
(224字符)

割管线的理想工具。Hofmanninger等开发的LungMask模型则专注于肺叶分割任务，采用多模型融合策略（R231融合模型），在部分病理肺（如COPD、COVID-19）上展现出较好的鲁棒性[10]。这些模型的出现大幅降低了获取解剖标签的人力成本，为全自动化的图谱构建流水线提供了关键技术支撑。

肺部图谱构建的一个固有局限是高频拓扑结构在平均化过程中的衰减。个体间气管树的分支模式（尤其是第四级以下的细支气管）存在极大的解剖变异，这些特异性结构在多受试者配准融合时无法精确对齐，最终在模板中被平滑和截断。这一局限意味着标准图谱更适合作为宏观解剖参考而非精细结构的模板，对于需要保留个体化解剖细节的应用场景，还需要在图谱基础上引入个体化适配机制。

77.77%
(190字符)

1.4.3 医学图像合成与深度图像修复研究

将病理特征从一个CT空间转移到另一个CT空间，本质上是一个图像合成问题。传统的方法是直接将病灶区域的像素值复制粘贴到目标图像上，但这种做法在病灶边界处会产生明显的灰度不连续，破坏CT值的物理合理性。为解决这一问题，研究者们引入了多种图像合成技术。

深度图像修复是近年来发展迅速的一个方向。Pathak等于2016年提出的Context Encoder，首次证明了深度卷积网络可以根据图像上下文信息合理地填充缺失区域[11]。随后，Liu等提出的Partial Convolution通过引入掩码更新机制，使网络能够区分有效像素和缺失像素，显著提升了不规则形状掩码区域的修复质量[12]。在医学图像领域，多项研究将U-Net结构与对抗训练结合，在脑MRI和胸部CT的缺失区域修复中取得了良好效果。

生成对抗网络（GAN）在医学图像合成中的应用同样活跃。Isola等提出的Pix2Pix框架为配对图像翻译提供了通用架构，其PatchGAN判别器通过在局部图像块上进行真伪判别能够更好地捕获高频纹理细节[13]。在肺部CT合成方面，多项研究验证了条件GAN生成带精确标注合成切片的可行性。

上述方法大多在二维切片上操作，将其扩展到三维体积数据时面临显存需求急剧增加和三维空间一致性保证等挑战。此外，纯生成式方法缺乏解剖约束，在医学场景中容易出现“解剖幻觉”即生成的图像在视觉上看似合理，但血管走行、肺叶边界等解剖关系可能发生错乱。这正是本研究采用配准与修复网络混合策略的出发点：配准算法提供空间层面的解剖约束，生成网络仅在局部病灶区域内解决纹理融合问题，生成式AI的作用范围被限定在可控的边界之内。

80.47%
(319字符)

1.4.4 三维医学可视化技术研究

三维可视化是将数字孪生体的构建成果转化为可理解信息的最终环节。在医学影像可视化领域，主要存在两类渲染方法：基于表面重建的间接体绘制（Surface Rendering），和直接对体素数据进行光线投射的直接体绘制（Volume Rendering，也称为体渲染）。表面渲染通过Marching Cubes等算法提取等值面，将三维体积数据转化为网格模型，在显示解剖结构的外部轮廓方面效率较高，但会丢失内部纹理信息。体渲染通过传输函数将每个体素的密度值映射为颜色和不透明度，在光线穿越体积数据的过程中逐层积累颜色贡献，能够同时展示组织的内部结构和密度变化，更适合呈现肺部这类含有丰富内部层次的器官。

在工具生态方面，3D Slicer是目前使用最广泛的开源医学影像可视化平台，基于VTK和ITK构建，提供了丰富的分割、配准和渲染功能。然而，3D Slicer的交互操作依赖图形界面，难以嵌入自动化工作流或部署为Web服务。ParaView面向大规模科学计算可视化设计，在处理海量体数据方面性能出色，但其面向通用科学计算的设计使得医学影像特定的需求（如HU窗宽窗位调节、解剖标签叠加）需要大量定制开发。PyVista作为VTK的Python封装库，在保持底层渲染能力的同时大幅简化了编程接口，近年来在医学图像三维可视化的自动化流程中被越来越多地采用。在Web端可视化方面，基于Plotly Dash、Three.js等框架的浏览器端三维渲染技术不断成熟，为医学可视化系统的远程访问和协作提供了技术基础。

80.51%
(291字符)

医学可视化领域正在经历一个从“工具驱动”到“场景驱动”的转变。早期的可视化研究聚焦于渲染算法本身的效率和质量，近年来的关注点逐步转向特定临床场景下的信息整合与交互设计即如何在同一个三维场景中融合多种来源的信息（影像数据、功能参数、仿真结果），如何设计符合临床工作流程的交互模式，如何在保证实时性的前提下处理大规模体积数据。本研究的可视化系统设计正是遵循这一趋势，将数字孪生体的解剖结构、病理特征、力学仿真等多层次信息整合在统一的三维交互环境中。

78.14%
(222字符)

1.4.5 研究现状述评

上述各方向的研究进展呈现出以下格局：

医学数字孪生已经走过了概念论证阶段，心脏等领域的先行者证明了器官级孪生在临床辅助决策中的可行性。然而肺部数字孪生的研究仍处于起步期，现有工作大多聚焦于某一特定功能模块（如气道力学仿真或肺通气建模），缺乏覆盖“底座构建—病理映射—AI生成—三维可视化”全链路的系统性研究。图谱构建和非线性配准算法本身已经比较成熟，深度图像修复和生成对抗网络也储备了足够的技术能力，但将这些各有专长的技术整合为一条面向临床的自动化管线，仍然需要相当的工程投入和方法适配。渲染技术和交互框架虽已不构成瓶颈，但数字孪生这一应用场景对可视化提出了特殊的要求，多维信息的融合呈现、病理特征的直觉化表达、面向不同用户角色的交互设计。本研究的出发点，正是打通从CT影像到三维交互数字孪生体的完整技术链条，在上述空白处做出尝试。

80.45%
(345字符)

1.5 本文主要研究内容

围绕“基于CT影像的肺器官数字孪生可视化方法”这一主题，本文的研究内容主要分为两个部分，分别是“肺数字孪生体可视化方案的设计”和“肺数字孪生体可视化方案的实现”，如图 1-1所示展示了本文整体研究框架的层次结构与模块关系。其中按照从底层数据处理到上层可视化呈现的逻辑，关键的研究内容可分为以下三个核心部分：

1.5.1 正常人肺部数字孪生底座构建方法

数字孪生底座是整个可视化体系的空间基础。本研究从LIDC-IDRI公开数据集和项目合作医院提供的数据中筛选37例无病理征象的正常肺CT，经过DICOM格式转换、各向同性重采样和背景清洗等预处理步骤后，主要利用TotalSegmentator深度学习分割模型自动提取五肺叶解剖标签和三到四级支气管树结构。在此基础上，采用ANTsPy的SyN微分同胚配准算法，通过多轮迭代的群组配准与平均化，构建出保留真实解剖纹理的标准肺CT模板及其配套

的解剖标签。研究还涉及图谱质量的多维度定量评估，包括肺叶重叠度（mDSC）、组织对比噪声比（CNR）、强度分布保真度（Wasserstein距离）和变形场物理合规性（雅可比折叠率）等指标。在标准图谱的基础上，通过可变形配准将标准底座映射到特定患者的解剖空间，结合患者自身的生理参数嵌入，实现个性化肺数字孪生体的构建。

1.5.2 COPD病灶纹理生成与物理一致性校正方法

在标准底座或个性化孪生体的基础上，本研究解决COPD病理纹理的高保真再现问题。技术路线分为三个层次：空间映射层面，从COPD患者CT中以-950 HU为阈值提取肺气肿病灶掩膜（LAA-950），通过SyN配准计算患者空间到标准空间的变形场，将病灶掩膜精确映射到底座的对应解剖位置；纹理生成层面，以映射后的病灶掩膜为指导区域，在底座CT上进行区域挖空，通过改进的Patch-GAN深度图像修复网络在挖空区域内生成与周围健康组织无缝连接的COPD病理纹理，研究中同时实现并对比了三种渐进式网络方案。分别是3D U-Net Inpainting基线方案、Partial Convolution进阶方案和PatchGAN高级方案；物理校正层面，针对AI生成纹理可能存在的HU值偏移和密度分布失真问题，提出区域自适应直方图校正和HU纠偏方法，确保合成结果在物理量纲上的一致性。

1.5.3 三维交互AI病灶可视化系统设计与实现

上述底座构建和病灶生成的所有成果，最终通过一个面向用户的三维交互可视化系统实现落地呈现。该系统采用B/S架构，基于Plotly Dash框架构建Web前端，后端集成PyVista/VTK渲染引擎，实现了多类型数字孪生体（健康肺模板、个性化肺、COPD病变肺）的三维可视化展示。系统支持的可视化内容涵盖解剖结构的体渲染与表面渲染、肺气肿和功能性小气道疾病（fSAD）等病理特征的空间分布映射、呼吸周期动力学仿真（包括COPD特征性的气道塌陷模拟）、通气功能的区域分布展示、以及配准产生的位移场和应力应变场的可视化分析。系统还提供了综合健康评估报告生成功能，将影像分析的定量结果以结构化的方式呈现给临床用户。

80.05%
(286字符)

图 1-1 研究内容框架

1.6 论文结构

本论文共分为七章，各章内容安排如下：

第一章为绪论。从数字孪生技术的发展与医学应用切入，分析肺器官数字孪生的研究需求，引出COPD作为具体研究场景的代表性意义，综述数字孪生医学应用、肺部计算解剖学、医学图像合成和三维可视化等方向的国内外研究现状，明确本文的研究内容和总体框架。

第二章为相关理论与总体设计。介绍与肺部数字孪生可视化密切相关的基础理论，包括形态学与动力学可视化理论、非线性配准和生成对抗网络等关键算法理论、面向数字孪生底座的医学图像处理与分割技术理论，并在此基础上阐述本研究的总体技术方案设计，包括设计思路和技术路线。

第三章为正常人肺部数字孪生底座构建方法与验证。详细描述数据预处理流程、多尺度解剖分割策略、基于迭代SyN配准的群组图谱构建方法以及个性化底座的适配机制，并通过多维度定量指标对底座质量进行系统验证。

第四章为COPD病灶生成与物理一致性校正方法与验证。阐述COPD病灶空间映射、AI纹理生成网络的设计与训练、以及区域自适应物理校正的方法与实现，通过图像质量指标（PSNR、SSIM）、纹理分析指标和临床相关指标对生成结果进行定量评价。

第五章为三维交互AI病灶可视化系统设计与实现。从系统需求分析出发，描述系统的总体架构设计、功能模块划分、多维可视化方法的实现以及用户交互设计，展示系统运行效果。

第六章为总结与展望。总结全文的主要工作和创新点，概述研究成果。对研究过程中遇到的关键技术问题进行讨论，分析当前方法的局限性，并对未来可能的改进方向和拓展应用进行展望。

第二章相关理论与总体设计

肺部数字孪生的构建与可视化涉及医学影像处理、计算解剖学、计算机图形学和人工智能等多个领域的理论与方法。本章以“器官数字孪生”为线索，依次展开四个方面的讨论：形态学与动力学可视化的基础理论、空间配准和纹理生成的关键算法、面向底座构建的医学图像预处理与分割技术，以及将上述理论整合为一条完整管线的总体技术方案。

2.1 形态学与动力学可视化相关理论

数字孪生体的价值最终要通过可视化来兑现，即把抽象的医学数据转化为人眼能够理解的三维图像。本节介绍实现这一转化所依赖的可视化基础理论。

2.1.1 体绘制与表面绘制理论

三维医学影像的可视化主要有两条技术路径。

表面绘制从体积数据中提取等值面，将其转化为三角网格后渲染。Marching Cubes算法[14]通过对体积数据逐立方体单元扫描，依据顶点标量值与阈值的关系查表生成等值面三角网格，是目前医学影像表面提取中应用最广泛的方法。该方法渲染效率和几何精度良好，适合展示器官外部轮廓，但等值面提取丢弃了体积内部的密度梯度信息。对于肺部数字孪生，表面绘制可清晰呈现肺叶边界和气道外壁，却无法同时展示肺实质内部的血管网络和气肿区域的密度变化。

体绘制绕过几何体提取，直接沿视线方向对体素数据逐步采样，通过传输函数将标量值映射为颜色与不透明度后进行前后合成[15]。相较于表面绘制，该方法无需预先提取等值面即可呈现体积内部的密度层次和梯度变化。通过将不同HU值区间赋予不同颜色和透明度，体绘制可在同一视图中同时呈现肺实质、血管和病灶区域，这种透视能力使其特别适合呈现肺部这类具有丰富内部层次的器官。。

在本研究的数字孪生可视化系统中，两种渲染方法被结合使用：体绘制用于展示肺实质的内部结构和病灶纹理，表面绘制用于叠加解剖标签（如肺叶边界的半透明网格、气管树的管状模型），二者在同一三维场景中通过深度合成实现融合显示。

2.1.2 传输函数与多通道可视化

传输函数连接体素数据与视觉表达，其设计直接决定可视化结果的信息传递效率。一维传

77.80%
(181字符)

77.48%
(168字符)

输函数将每个HU值映射为RGBA四元组，形成从数据空间到色彩空间的映射曲线。Kniss等提出的多维传输函数引入梯度幅值作为第二自变量[16]，能在组织交界处产生更精确的高亮效果。

数字孪生的应用场景要求同时呈现解剖结构、病理特征和功能参数等多类信息。本研究采用分层传输函数策略：底层通道以较低不透明度展示肺实质整体形态；中间通道将肺气肿区域（ $HU < -950$ ）映射为暖色调高亮叠加；顶层通道叠加功能参数色标映射。各通道通过alpha混合实现融合，核心在于平衡各通道的不透明度，使病理特征充分突出且不过度遮挡解剖上下文。

77.66%
(170字符)

2.1.3 动力学仿真的可视化原理

肺部数字孪生不仅需要呈现静态的形态信息，还需要展示呼吸周期中组织的动态力学行为。这涉及两个层面的可视化问题：几何形变的动态渲染和力学场量（应力、应变、位移）的空间映射。在几何形变方面，呼吸运动可建模为时变位移场，以时间参数化的变形函数驱动三维网格顶点的周期性位移。COPD肺的呼气阶段时间常数因小气道塌陷而显著延长，在动画中表现为呼气相的减速和延迟，这种病理特征的可视化有助于直观理解COPD的通气力学异常。

77.90%
(198字符)

在力学场量方面，配准产生的变形场蕴含丰富的力学信息。变形场的雅可比行列式反映局部体积变化，对变形场空间微分可得应变张量，进而估算应力分布。这些场量通过色标映射叠加在三维形态上进行可视化，为临床用户提供超越常规CT阅片的功能性信息。

2.2 关键算法理论

数字孪生体的构建过程涉及两类核心算法：用于空间映射的非线性配准算法，以及用于纹理生成的深度学习算法。前者解决病灶的空间定位问题，后者解决病灶的纹理形态问题。二者的配合使用，构成了本研究混合建模策略的算法基础。

2.2.1 微分同胚配准与SyN算法

非线性图像配准的目标是寻找一个空间变换，使得变换后的源图像与目标图像在某种相似性度量下达到最优匹配。对于器官数字孪生的构建而言，配准需要完成两项关键任务：将多例正常肺CT对齐到公共空间以构建标准图谱，以及将COPD患者的病灶空间位置映射到标准图谱的坐标系中。

微分同胚是一类具有光滑可逆性质的空间变换。数学上，微分同胚变换是一个双射，且其自身及其逆映射都是光滑函数。它保证了变换前后的拓扑结构不会发生改变，不会出现组织翻折或空间撕裂。Beg等于2005年在大变形微分同胚度量映射框架下，将配准问题形式化为一个流体力学最优控制问题：通过在时间区间 $[0,1]$ 上定义一个速度场 $v(x,t)$ ，空间变换由常微分方程在单位时间内积分而得[17]。这一框架将配准问题转化为在速度场空间中寻找能量最小化路径的变分问题。

SyN算法在LDDMM框架上引入了双向变形场的对称化设计[7]：从两端同时向中间时间点（ $t = 0.5$ ）构建变形场，在中间空间中优化相似性目标函数。这一设计消除了配准方向偏差，正向和反向变形场互为逆映射，天然保证微分同胚性。在多项独立评测中，SyN被认为是目前精度最高的开源微

80.47%
(314字符)

分同胚配准算法之一[19][20]。SyN的数学推导和本研究中的具体配准策略将在第三章详细展开。在本研究中，SyN配准承担三个层次的任务：图谱构建阶段将37例正常肺CT迭代配准到逐步精化的平均模板上；病灶映射阶段计算COPD患者CT到标准模板的变形场并将病灶掩膜转移至标准空间；个性化建模阶段将标准底座反向配准到特定患者的解剖空间。配准使用互信息作为相似性度量，掩膜类数据采用最近邻插值或通用标签插值以保持标签完整性。

2.2.2 群组图谱构建的迭代配准方法

群组图谱构建的核心思路是：给定N例个体影像，通过迭代配准和体素平均寻找使所有个体到模板的变形量之和最小的代表图像。每轮迭代中，全部个体分别与当前模板进行SyN配准，所得变形后图像的体素级平均即为更新后的模板。随着迭代推进，模板逐步收敛到群体的几何中心，个体间随机差异被平滑，群体共有的解剖结构被强化保留。

这一过程存在固有的精度-细节权衡：大尺度结构（肺叶外形、主支气管）跨个体一致性高，平均后保持清晰；末梢细支气管的分支模式因个体而异，无法精确对齐，在模板中表现为模糊或截断。该局限不影响底座作为空间参考框架的功能，具体的构建实验和定量验证详见第三章。

77.21%
(138字符)

2.2.3 深度图像修复与生成对抗网络

病灶纹理的生成本质上是一个条件图像修复问题：在被局部掩盖的图像中，根据周围上下文信息生成视觉连贯且语义合理的内容。

本研究采用3D U-Net作为基础修复网络，编码器通过逐级卷积和下采样提取多尺度特征，解码器通过跳跃连接利用编码器保留的高分辨率空间信息逐步恢复细节。在此基础上，引入Partial Convolution[12]使卷积操作仅在有效像素上进行，随着网络深度加深掩码逐层被消除，对不规则形状的COPD病灶掩膜具有更好的适应性。

PatchGAN判别器以局部感受野为判别单位输出空间响应图[13]，这一设计与COPD病灶纹理的局部特征匹配需求天然契合，弥补了像素级损失倾向于产生模糊输出的不足。

本研究的组合损失函数包含三个分量：重建损失（L1 Loss，在掩膜区域内施加10倍权重）保证整体一致性；感知损失在高维特征空间中捕获纹理和结构相似性；对抗损失由PatchGAN判别器驱动生成器产生更接近真实数据分布的输出。三者权重分别为1.0、0.1和0.01，优先保证重建精度。损失函数的完整设计及HU物理约束项的引入将在第四章详细阐述。

2.3 面向数字孪生底座的医学图像处理与分割技术理论

数字孪生底座的质量，归根结底取决于输入数据的纯净度和解剖分割的准确性。原始CT影像中包含大量非目标组织，解剖结构的标注则依赖可靠的分割算法。从原始影像到可用于图谱构建的标准化数据，需要经历一系列处理步骤，这些步骤的输出质量直接影响下游配准和生成环节的表现。

2.3.1 CT影像的标准化预处理

临床CT影像进入数字孪生构建流程前，需完成三个预处理环节。格式转换将分散的

DICOM切片系列整合为NIfTI格式三维体积文件，保留空间信息的同时简化后续读取操作。空间标准化通过各向同性重采样（如1mm * 1mm * 1mm）消除不同扫描协议和设备带来的体素间距差异，CT图像使用线性或B样条插值，标签数据使用最近邻插值。背景清洗利用分割模型获取肺部掩膜后，将掩膜外体素赋值为-1000 HU，使非肺区域成为均匀背景，避免胸壁骨骼和纵隔结构干扰配准优化。

2.3.2 基于深度学习的多尺度解剖分割

数字孪生底座需要包含多个层次的解剖标签——肺叶边界用于区域化分析，气管树结构用于气道力学建模——这就要求分割方法能够在不同的解剖尺度上同时工作。

本研究采用TotalSegmentator作为主要的解剖分割工具。TotalSegmentator由Wasserthal等于2023年发布，基于nnU-Net架构在超过1100例CT数据上训练，能够自动分割104种解剖结构[21]。该模型对本研究的价值体现在两个层面。在肺叶分割层面，TotalSegmentator可以输出五个肺叶（左上叶、左下叶、右上叶、右中叶、右下叶）的独立标签，为后续的区域化病灶分析和肺叶级别的可视化提供了结构基础。在气管树分割层面，TotalSegmentator提供了专门的lung_vessels任务选项，能够提取三到四级支气管树结构，输出完整的气道二值掩膜。这一任务与默认的total任务存在本质区别：后者仅输出主气管（trachea），缺少支气管分支的细节；前者则能够识别到段支气管级别的分支结构，为气道树的三维可视化提供了充足的几何信息。

81.29%
(278字符)

在研究过程中，也曾尝试的LungMask模型（LTRCLobes_R231融合方案）[22]，该模型在部分病理肺的鲁棒性方面有一定优势。但综合考虑流程统一性和多任务覆盖能力，最终选择以TotalSegmentator作为分割管线的主力工具，因为它能够在同一框架下同时完成肺叶分割和气管树提取，避免了引入多个分割模型带来的接口对接和版本管理负担。

2.3.3 病灶特征提取与LAA-950方法

COPD最主要的CT影像学特征是肺气肿，表现形式为肺泡壁破坏导致终末细支气管远端气腔异常扩大，在CT上表现为低于正常肺实质密度的区域。LAA-950是量化肺气肿严重程度的临床标准指标，以-950 HU为阈值将肺实质中低于该值的体素标记为病灶区域。简单阈值分割会将大气道腔内空气（约-1000 HU）误标为气肿，本研究的提取流程包含气道排除步骤：通过形态学操作和连通域分析识别并膨胀大气道区域后从病灶掩膜中减去，同时过滤零散噪点。该步骤的具体实施和定量效果详见第四章。

2.4 总体技术方案设计

在前述理论基础上，本节阐述研究的总体设计思路和技术路线，说明如何将可视化理论、配准算法、生成网络和图像处理技术组合为一条面向肺部数字孪生可视化的工作管线。

2.4.1 设计思路

本研究的设计思路可以概括为三个方面。

2.4.1.1 以可视化需求为导向的逆向设计

研究的最终目标是让数字孪生体在三维空间中被直观地看见和理解，因此前端的数据处理、底座构建和病灶生成等环节都以可视化需求为牵引来规划。比如，底座中保留气管树结构，是因为气道的三维展示对理解COPD的通气障碍不可或缺；病灶生成中引入物理校正，是因为HU值的准确性直接影响体渲染中传输函数的映射效果；个性化底座的构建，是因为可视化系统需要支持特定患者的定制化展示。

2.4.1.2 分层约束的混合建模

纯传统方法（仅配准）缺乏纹理融合能力，纯AI方法（端到端生成）缺乏空间约束。本研究将问题分解为两个层次：宏观层面用微分同胚配准保证空间关系的正确性（病灶位于正确的解剖位置、不发生拓扑翻折），微观层面用深度图像修复保证视觉纹理的真实性（病灶与周围组织的灰度过渡自然、无拼接伪影）。AI的作用范围被限定在局部的掩码区域内，避免了全局生成可能带来的解剖幻觉。

77.75%
(184字符)

2.4.1.3 全链路的自动化

从原始CT数据输入到三维交互展示，整个流程不依赖图形界面操作，由Python脚本完成全部调度。这使得研究结果具备可复现性——给定相同的输入数据和配置参数，流水线产出完全一致的结果——也为后续扩展到更大数据规模或在线服务部署预留了空间。

2.4.2 技术路线

基于上述设计思路，本研究的总体技术路线从下至上分为四个层次，对应论文第三章至第五章的内容。

第一层次为数字孪生底座层。以37例正常肺CT为输入，经过DICOM转NiftI、各向同性重采样、背景清洗等预处理后，利用TotalSegmentator进行肺叶分割（五叶标签）和气管树分割（三到四级分支）。分割结果与清洗后的CT一同输入ANTsPy的迭代SyN配准流程，经过多轮“全体配准—体素平均—更新模板”的迭代，生成标准肺CT模板及配套的解剖标签（肺叶标签1-5和气管树标签6融合为单一的数字肺底座标签文件）。底座质量通过mDSC、CNR、Wasserstein距离、雅可比折叠率等指标进行定量验证。在此基础上，通过反向SyN配准将标准底座映射到特定COPD患者的解剖空间，嵌入患者的生理参数，构建个性化肺数字孪生体。

第二层次为COPD病灶生成与校正层。以29例COPD患者CT为输入，利用LAA-950阈值（结合气道排除）提取肺气肿病灶掩膜。通过SyN配准计算每例患者CT到标准模板的变形场，将病灶掩膜（使用最近邻插值）映射到标准空间。在标准底座的CT上，以映射后的掩膜为指导进行区域挖空（填充为-1000 HU），将挖空后的CT和掩膜按64*64*64体素的块大小提取训练数据，送入深度图像修复网络进行训练。本研究实现了三种渐进方案——3D U-Net基线、Partial Convolution和PatchGAN——训练完成后通过滑动窗口推理在挖空区域内生成COPD纹理，经过区域自适应直方图校正和HU纠偏后处理，输出最终的COPD数字孪生CT。生成质量通过PSNR、SSIM、LAA-950保真度等指标评估。

第三层次为三维可视化呈现层。底座层和病灶层的所有输出——标准模板CT、解剖标签、个性化孪生CT、COPD融合CT、病灶掩膜、变形场等——作为可视化系统的数据输入。系统后端利用PyVista/VTK进行体渲染和表面渲染计算，前端基于Plotly Dash构建Web交互界面。可视化内容涵盖多类型孪生体的形态展示、病理特征的空间分布映射、呼吸动力学仿真、通气功能展示以及力学场量（位移场、应变、应力）的叠加分析。系统支持用户通过交互操作（旋转、缩放、剖切、参数调节）探索数字孪生体的多维信息，并可生成结构化的综合健康评估报告。

第四层次为工程支撑层。包括统一的配置管理（config.yaml）、自动化日志系统、数据质量检查模块、配准结果验证模块以及标准化的评估指标计算模块。这一层贯穿上述三个技术层次，为整条管线的可靠运行和结果的可追溯性提供保障。

如图 2-1所示以分层架构图的形式展示了上述四个技术层次的模块组成、数据流转关系及其与论文各章节的对应关系。

图 2-1 数字孪生肺三维可视化系统总体技术路线图

上述四个层次中，底座层和病灶层服务于可视化层——它们的构建成果都需要通过可视化系统才能转化为对用户有价值的信息。这一层级关系体现了本研究“以可视化为核心”的总体定位：数字孪生体的构建方法是手段，三维交互可视化是目的。

2.5 本章小结

本章围绕肺部器官数字孪生可视化这一研究主题，介绍了支撑本研究的理论基础和总体技术方案。在可视化理论方面，阐述了体绘制、表面绘制、传输函数和动力学仿真的基本原理，为数字孪生体的三维呈现提供了图形学工具。在关键算法方面，分析了SyN微分同胚配准的数学原理和群组图谱构建的迭代方法，以及深度图像修复网络和生成对抗网络的架构设计与损失函数构成，分别对应孪生体构建中的空间映射和病灶纹理生成问题。在预处理和分割技术方面，说明了CT影像标准化处理的必要性和具体操作，介绍了以TotalSegmentator为主的多尺度分割策略以及LAA-950病灶提取方法。在总体技术方案方面，从设计思路的三个原则出发，阐述了覆盖底座构建、病灶生成、可视化呈现和工程支撑四个层次的完整技术路线，明确了各层次之间的数据流转关系和“以可视化为核心”的整体定位。上述理论和方案为后续章节的具体方法实现和实验验证提供了基础。

第三章正常人肺部数字孪生底座构建方法与验证

数字孪生底座（Atlas）是整个可视化体系的空间锚点，可以后续的病灶映射、个性化建模和三维交互展示，均以底座所定义的标准解剖坐标系为参照。本章详细阐述从原始CT影像出发，经过数据筛选与预处理、多尺度解剖分割、迭代SyN群组配准构建标准图谱、直至底座质量多维度验证的完整方法与实验结果。正常肺数字孪生底座的完整构建流程如图3-1所示。

图3-1 肺部数字孪生底座构建流程图

3.1 数据来源与预处理

3.1.1 数据来源与多维度聚类筛选

本研究使用的CT数据来自两个互补的数据源。公开数据集LIDC-IDRI[18]提供了由七所北美学术医疗中心在不同扫描协议下采集的1018例胸部CT扫描，涵盖GE、Siemens、Philips和Toshiba四种主流设备品牌，是目前规模最大的肺部CT公开标注数据库，其多中心、多设备特性赋予了构建图谱所需的泛化代表性。合作数据集由国内某合作三甲医院呼吸疾病国家重点实验室提供，包含389例COPD相关临床受试者的呼吸双相（吸气相+呼气相）高分辨率CT影像及配套的193维临床表型数据（人口统计学、肺功能检测、影像定量指标、GOLD分级标注等），每例受试者的CT文件夹以“编号_扫描日期”格式标识，文件夹名末尾以“I”和“E”分别标记吸气相与呼气相序列[24]。两个数据集在特征维度上各有侧重，LIDC-IDRI以影像多样性见长但缺乏完整的肺功能和GOLD分级标注，合作数据集则以丰富的临床表型信息和标准化的双相扫描协议为突出优势，二者的结合使得本研究既能从公开基准数据库中获取设备层面的泛化能力，又能从临床合作队列中获取COPD研究所必需的疾病分层信息。

从上述两个数据源中筛选出满足研究需求的受试者子集，是一项工作量庞大且逻辑链路复杂的前置任务。合作数据集的389例原始记录中，人口统计学关键字段（年龄、性别、身高、体重）存在不同程度的缺失，过滤缺失值后保留312例有效记录。在此基础上，本研究设计了一条多阶段的聚类筛选管线，以确保最终入组样本在人体测量学分布上的科学性和代表性。初始数据筛选的整体流程如图3-2所示，从原始临床数据库出发，依次经过缺失值过滤、人体测量学多维度聚类异常值排除、性别限定、GOLD分级均衡采样和双相CT可用性验证五个阶段，逐级缩减候选样本池，最终输出满足图谱构建质量要求的受试者子集。

图3-2 初始数据筛选流程图

筛选管线的核心环节是基于DBSCAN密度聚类与LOF（Local Outlier Factor）局部离群因子检测的联合异常值排除。以年龄、性别、身高和体重四个维度为特征空间，对312例有效记录进行标准化后执行DBSCAN聚类，同时以LOF算法作为补充检测手段。二者的判断结果取并集。凡被DBSCAN标记为噪声点或被LOF判定为离群点的受试者均予以排除。

共计识别并排除43例体型极端个体（如BMI严重偏离群体分布的受试者），保留269例处于主流人体测量学分布区间内的“核心群体”。这一步的意义在于，体型极端的个体在后续群组配准中会引入不成比例的形变量，迫使配准算法在极端形态上消耗优化预算，进而降低模板对群体中心趋势的代表性。数据集多维度聚类分析结果如图3-3所示，在年龄-体重和身高-体重两个二维投影平面上，DBSCAN/LOF联合检测到的43例离群点（红色标记）均分布在核心群体（蓝色标记）的外围边缘区域，与主流分布呈现出明确的空间分离；经聚类筛选和均衡采样后，最终入组样本的BMI集中在20~28的健康区间内，GOLD分级在H级（健康）与非H级（COPD各级）之间实现了1:1的均衡采样。

79.90%
(288字符)

图3-3 受试者多维数据聚类筛选与人口统计学特征分布图

聚类筛选后的269例记录依次通过性别筛选（仅保留男性，排除26例女性，剩余243例）和GOLD分级均衡采样两道工序。GOLD分级是COPD严重程度的国际标准分类体系——H级表

示健康对照（肺功能正常），GOLD 1~4级分别对应轻度至极重度气流受限。本研究以H: 非H = 1:1的比例进行分层随机抽样，目标总量设定为80例（H级40例，GOLD 1~4级合计40例），确保健康组与疾病组在样本量上完全均衡。最终筛选输出的80例受试者中，GOLD各级的具体分布为：H级40例（50.0%）、GOLD 1级4例（5.0%）、GOLD 2级22例（27.5%）、GOLD 3级9例（11.2%）、GOLD 4级5例（6.2%），覆盖了从健康到极重度COPD的完整疾病谱系。入组样本的人口统计学特征如下：年龄 65.1 ± 7.8 岁（范围50~83岁），身高 1.65 ± 0.05 m，体重 64.6 ± 9.2 kg，BMI 23.6 ± 3.1 。从389例原始临床记录到最终入组的完整筛选逻辑链路如图3-4所示，各阶段的数据流转与淘汰数量均在图中标注。

图3-4 COPD非健康受试者CT影响特征分布图

80例均衡采样完成后，还需要进一步验证每例受试者的双相CT数据可用性。部分受试者虽拥有临床记录但其影像数据不完整或缺失某一呼吸相。经逐例验证，40例H级（健康）受试者中有37例成功匹配到完整的吸气相和呼气相CT序列，3例因影像数据缺失被排除；40例非H级（COPD）受试者中有29例成功匹配到双相CT，11例因未找到对应影像目录而被排除。LIDC-IDRI数据集则在COPD组筛选的补充环节中发挥作用，当合作数据集的H级受试者中部分因CT缺失被排除时，从LIDC-IDRI中按相近的年龄和体型分布补充少量无病理征象的健康肺CT，确保健康组的最终样本量维持在37例。

最终入组的数据集包含两个明确的子集：37例健康受试者的双相CT数据（GOLD H级，用于标准图谱构建）和29例COPD患者的双相CT数据（GOLD 1~4级，用于第四章的病灶映射与纹理生成）。37例的健康样本量在群组图谱构建中属于中等规模——脑影像领域的MNI152模板使用了152例，而多项肺部图谱研究使用的样本量在20至50例之间[8]。样本量的选取在计算成本与统计代表性之间做了权衡：过少的样本会导致模板偏向个别极端体型，过多的样本则使迭代配准的计算时间急剧膨胀。

3.1.2 DICOM转换与空间标准化

原始CT数据以DICOM格式存储，每例扫描包含200至400张独立的层切片文件。预处理的第一步是将分散的DICOM系列整合为单一的NIfTI格式三维体积文件，转换过程中保留完整的体素尺寸空间信息、成像方向矩阵和坐标原点，以确保后续处理中的几何一致性。

由于不同扫描协议产生的体素间距存在显著差异（层内分辨率从0.5mm到0.9mm不等，层间距从0.625mm到2.5mm不等），各向同性重采样是消除几何不一致的必要步骤。本研究将所有CT统一重采样至 $1\text{mm} \times 1\text{mm} \times 1\text{mm}$ 的各向同性分辨率，CT图像使用线性插值以保持灰度的连续性，分割掩膜则使用最近邻插值以避免引入非整数标签值。重采样后，每例CT的矩阵尺寸统一为 $512 \times 512 \times 364$ 个体素。

3.1.3 背景清洗

原始CT中包含大量肺以外的组织，例如胸壁骨骼、纵隔器官、皮下脂肪。这些非目标区域若参与后续配准的相似性度量计算，将显著干扰肺内结构的对齐精度。背景清洗的策略是

：利用TotalSegmentator分割模型获取肺实质掩膜后，将掩膜外的所有体素强制赋值为-1000 HU（空气密度），使非肺区域在配准优化中表现为均匀的背景信号，不再对目标函数梯度产生贡献。清洗后的CT仅保留肺实质及其内部的血管、气道和裂隙等解剖结构，为配准提供了更纯净的输入。

3.2 多尺度解剖分割策略

数字孪生底座需要同时承载宏观层面的肺叶解剖标签和细观层面的气管树结构信息，这要求分割方法在不同的解剖尺度上均能可靠工作。

3.2.1 肺叶分割

本研究采用TotalSegmentator模型（v2, nnU-Net架构）执行五肺叶分割[9]，输出标签值分别对应左上叶（LUL，标签1）、左下叶（LLL，标签2）、右上叶（RUL，标签3）、右中叶（RML，标签4）和右下叶（RLL，标签5）。TotalSegmentator在超过1100例CT上进行训练，其肺叶分割在LOLA11基准测试中的平均Dice系数达到0.95以上[9]，这一精度足以作为后续的图谱质量评估（逐叶mDSC计算）和区域化病灶分析提供可靠的解剖标签。

在实际处理37例正常肺CT的过程中，TotalSegmentator对所有病例均成功输出了完整的五叶标签，未出现肺叶缺失或标签错乱的情况。部分病例在斜裂区域存在轻微的标签锯齿，但由于后续的群组配准与投票融合过程会对边界进行隐式平滑，这些局部瑕疵对最终底座质量的影响可以忽略。

3.2.2 提取气管树分割

气管树的三维结构是呼吸力学建模和气道可视化的几何基础。本研究使用TotalSegmentator的lung_vessels任务模式提取气管树掩膜，该模式能够识别从主支气管到段支气管（三至四级分支）的气道结构，输出完整的气道二值掩膜。这一任务模式与TotalSegmentator默认的total任务存在本质区别，后者仅输出主气管的单一标签，缺少支气管分支的细节信息。

气管树分割的精度直接关系到后续气道融合的质量。在37例样本中，TotalSegmentator对主支气管和叶支气管的检出率几乎为100%，段支气管的检出率约为85%~92%（因个体解剖变异和扫描参数而有差异）。更末梢的亚段支气管由于管径接近甚至小于体素尺寸，在多数病例中未能被可靠检出，这一局限将在图谱构建过程中被进一步放大，个体间末梢气道的拓扑差异使得群组平均化过程不可避免地截断高级分支，这一现象将在3.5节的形态学评估中得到定量确认。

3.3 基于迭代SyN配准的群组图谱构建

群组图谱的构建是本章的核心方法。其数学目标可以表述为：给定N例个体影像寻找一个模板T以及一组微分同胚变换，使得所有个体通过各自的变换对齐到模板空间后的总失配度最小，同时变换本身的形变能量受到正则约束。

3.3.1 SyN对称微分同胚配准的数学原理

本研究选用SyN算法[7]作为37例肺CT群组配准的核心方法。在肺部配准场景中，吸气与呼气之间的体积差异可达30%以上，传统仿射变换无法描述这种大范围非刚性形变。

LDDMM框架[17]通过在时间区间 $[0,1]$ 上定义光滑速度场通过常微分方程积分而得，具体形式见式(3-1)：

光滑速度场下ODE解的微分同胚性保证了变换具备拓扑保持特性。本研究3.5.3节的实测数据(37例变形场的雅可比折叠率均为0.000%)从实验层面印证了这一理论保证。

SyN在LDDMM基础上引入对称化约束。设第 i 例肺CT，分别从各自一端沿独立速度场变形至中间时刻 $t=0.5$ 处的公共空间，在该公共空间中优化相似性。其目标函数如式(3-2)所示：

其中是由线性微分算子 L 诱导的Sobolev范数。对速度场施加空间平滑正则化； S 为互信息度量，本研究选用互信息是因为37例输入CT来自不同扫描协议，灰度分布存在非线性差异，互信息对这种差异具有鲁棒性； λ 为正则化权重。对称化设计的关键效用在于：当37例肺CT轮流与模板配准时，每一对配准的结果不依赖于“谁是固定图像”的角色分配，消除了因角色不对称导致的群组偏差累积。

在数值实现上，ANTsPy将连续ODE积分离散化为四级多分辨率梯度下降。本研究设置缩放因子为(8, 4, 2, 1)，各级迭代次数为(100, 70, 50, 20)，高斯平滑核标准差为(3, 2, 1, 0) mm。在最粗的8倍降采样层级上，单例 $512 \times 512 \times 364$ 体素的肺CT被缩减至 $64 \times 64 \times 46$ ，算法在该尺度上快速捕获胸廓大小和膈肌位置等宏观差异；随后逐级提升分辨率，在原始尺度上精炼肺叶裂隙和血管走行等局部对齐。梯度步长 η 设置为0.2，平衡了收敛速度与形变场平滑性。

3.3.2 迭代图谱构建的数学机制

将37例健康肺CT融合为单一标准模板，本质上是群组优化问题如式(3-3)所示：

$N=37$ ，模板 T 本身也是待优化变量，需要通过交替优化的迭代策略求解[19]。

初始化阶段，将37例肺CT在体素空间直接取算术均值作为初始模板式如式(3-4)所示。由于此时各受试者尚未进行空间对齐，呈现高度模糊的形态，仅保留了群体最粗略的胸廓轮廓。

77.06%
(110字符)

在第配准步37例肺CT分别与当前模板进行SyN配准，得到37组变形后图像。更新步计算变形后图像和变形场的体素级均值式(3-5)、式(3-6)，并以均值变形场对平均图像施加反向校正以更新模板如式(3-7)：

更新步(Template Update Step)：对所有变形后图像取体素级加权平均，并引入形变场的均值校正以消除模板偏移，分别由式(3-5)和式(3-6)给出：

式(3-7)中 $\eta=0.2$ 为梯度步长。均值形变场的校正作用在于防止模板随迭代漂移至某一个体的解剖空间。当37例受试者中存在体型极端的个体时，其大幅度变形场会对模板产生不成比例的牵引，均值校正通过减去37组变形场的群体均值分量，将模板锚定在所有个体变形量之和最小的几何质心位置。

本研究执行5轮完整迭代。第1轮后模板的肺叶轮廓和主支气管走行已清晰可辨，第3轮后肺叶裂隙的Dice变化率降至1%以下，第5轮输出的最终模板在视觉和定量指标上趋于稳定。在这一过程中，37例受试者间高度一致的宏观解剖结构（五叶外形、主支气管和叶支气管走行）在体素平均中被强化保留，而末梢细支气管因个体间拓扑差异无法精确对齐，在平均化中衰减直至消失。这种效应既是群组图谱的核心价值，也是其固有局限，将在3.5.4节中给出定量分析。

3.3.3 图谱构建的工程参数与辅助处理

本研究在图谱构建过程中采用的核心参数如表3-1所示。

表3-1 图谱构建核心参数设置

参数名称 参数值 说明 输入样本数 N 37 正常肺CT 变换类型 SyN 对称微分同胚迭代 轮次 K 5 外层图谱迭代 梯度步长 η 0.2 模板更新步长 内层配准迭代 (100, 70, 50, 20) 四级多分辨率缩放因子 (8, 4, 2, 1) 从粗到细 平滑核标准差 (3, 2, 1, 0) mm 各级平滑参数 相似性度量 互信息 (MI) 对灰度非线性变化鲁棒 模板CT生成后，还需为其配套相应的解剖标签掩膜，包括肺叶标签和气管树掩膜。肺叶标签的生成采用向量化多标签投票融合策略：将每例个体的五肺叶标签通过各自的配准变换映射到模板空间（使用最近邻插值保持标签离散性），对五个标签通道分别累积投票计数，每个体素取投票数最高的标签作为最终归属。当某体素的最高投票数低于阈值（ $0.3 \times \text{有效样本数}$ ）时，该体素被标记为背景。这一策略以 $O(C \times V)$ 的时间复杂度完成全部投票，较逐体素遍历的朴素实现快两个数量级以上。

气管树模板掩膜的生成则面临更大的挑战——一个体间气管树的拓扑差异使得简单的概率阈值化容易产生碎片化或过度平滑的结果。本研究采用自适应形态学腐蚀策略：将多例配准后的气道掩膜取概率平均后以较低阈值（0.25）二值化，随后逐步施加形态学腐蚀操作直至气道体素数落入目标范围（50,000至80,000体素），最终保留最大连通域以消除离散碎片。经过上述处理，生成的模板气管树掩膜保留了主支气管至段支气管的主要分支，而末梢亚段支气管因概率过低被自然截断。

最终，五肺叶标签（值1-5）与气管树标签（值6）被融合为单一的数字肺底座标签文件，与模板CT共同构成完整的数字孪生底座。

3.4 个性化底座适配

标准图谱为群组分析提供了统一的空间参考，但临床应用中的数字孪生需要还原到特定患者的解剖空间。个性化底座的构建通过反向SyN配准实现：以患者CT为固定图像、标准模板为移动图像执行SyNRA配准，所得的反向变形场将标准底座的CT和全部解剖标签映射到患者的个体解剖坐标系中。这一过程在空间精度上继承了SyN配准的微分同胚保证，标签类数据使用最近邻插值以保持离散标签值的完整性。

个性化适配的另一个维度是生理参数的嵌入。每位患者的肺功能检测指标（雅可比行列式、通气不良区域比例）、人口统计学参数（年龄、性别、身高、体重）以及CT定量指标（LAA-950百分比、全肺容积、肺体积）被作为元数据附着于个性化孪生体，在后续可视化系统中作为参数化面板呈现

80.37%
(324字符)

，为临床医生提供超越纯形态信息的多维度评估依据。

这种个性化适配所产生的数字孪生肺，在临床层面承担着一个更深层次的角色——它本质上是为患者重建了一个“虚拟金标准”。COPD是一种进展性疾病，其病理改变不可逆转，绝大多数患者在确诊时肺部已经历了不同程度的结构损毁。临床实践中一个长期存在的困境是：医生能够观察到患者当前的肺部形态，却缺乏该患者发病前理想健康状态下的基线影像作为参照。传统的纵向随访只能记录疾病从某个时间点向前的进展轨迹，而那个关键的“起点”——患者本应拥有的健康肺形态——由于从未被采集，在临床上始终是一个信息盲区。

个性化数字孪生肺通过将群体水平的健康图谱适配到患者自身的解剖空间，在数学意义上逼近了这个缺失的基线。当标准模板经过SyN配准被变形到某一COPD患者的体型和胸廓几何时，所得到的个性化底座保留了健康群体的正常组织密度分布和完整的解剖拓扑，同时继承了该患者的宏观解剖形态特征。这一虚拟金标准为后续的病情评估提供了精确的参考坐标系：将患者的实际CT与其个性化底座逐体素对比，即可定量识别哪些区域发生了异常的密度降低、哪些气道段出现了管壁增厚或管腔狭窄。这种“健康基线—当前病态”的配对对比方式，将COPD的定量评估从传统的全局阈值法（如LAA-950）推进到了局部化、区域化的精细分析层面，不同肺叶乃至不同亚段的组织破坏程度可以被独立量化，为肺减容术靶区选择等需要精确空间定位的临床决策提供了二维切片阅片无法给出的三维参考。

80.70%
(343字符)

3.5 底座质量评估与验证

底座的质量直接决定了后续病灶映射和可视化呈现的可信度。本研究从解剖精度、纹理拓扑保真度、形变场物理合规性和解剖结构形态学四个维度，对构建的标准图谱进行系统评估。评估基于37例输入样本的配准后空间数据，所有定量指标均在模板空间中计算。

3.5.1 解剖精度评估

解剖精度是衡量群组配准是否成功对齐宏观解剖结构的核心指标。本研究使用多类别Dice相似系数（mDSC）也就是肺叶重叠度和组织对比噪声比（CNR）两项指标进行评估。

肺叶重叠度（mDSC）：通过计算模板肺叶标签与37例个体配准后肺叶标签之间的体积重叠度来量化配准对齐精度，具体定义见式（3-8）：

其中 A 和 B 分别为两组标签中同一肺叶的体素集合。五个肺叶的DSC取平均即得mDSC。

实测结果显示，37例受试者的平均mDSC为 0.8420 ± 0.031 （mean $\pm$ SD, $n = 37$ ），各肺叶的具体数值为：LUL = 0.865 ± 0.028 ，LLL = 0.832 ± 0.035 ，RUL = 0.871 ± 0.026 ，RML = 0.795 ± 0.048 ，RLL = 0.847 ± 0.030 ，五个肺叶的Dice分布情况如图3-5所示。

图3-5 各肺叶Dice相似系数条形图

组织对比噪声比（CNR）。CNR量化了模板中不同组织类型之间的灰度可分辨性，计算方

式如式(3-9)所示:

其中和标准差。本研究以气道壁组织(约-400 HU)和肺实质(约-850 HU)为对比对象,实测CNR为3.6978,远超2.0的良好阈值。这一结果表明,多受试者平均化过程并未模糊组织间的密度边界——气道壁与肺实质在模板中仍保持了清晰的灰度对比,为后续基于密度阈值的病灶定义和传输函数设计提供了可靠的物理基准。

3.5.2 纹理与拓扑保真度评估

群组平均化在消除个体间噪声的同时,也可能平滑掉真实的解剖纹理细节。本节通过边界清晰度、管状结构保留度和强度分布保真度三项指标,评估模板在精细纹理和拓扑结构层面的保真程度。

边界清晰度 (Sharpness)。采用拉普拉斯方差 (Variance of Laplacian) 作为边界清晰度的定量度量,该指标对图像中的边缘和低频纹理响应灵敏。实测拉普拉斯方差为5505.14,平均梯度幅值为20.53。尽管该值低于单例CT通常呈现的清晰度水平(约6500),但仍远高于严重模糊图像的典型值(低于2000),表明群体平均化操作虽然造成了一定程度的高频信号衰减,但宏观解剖边界(肺叶裂隙、大血管壁、气道壁)在模板中仍被清晰保留。

管状结构保留度 (Frangi Ratio)。采用Frangi多尺度管状滤波 (Vesselness Filter) [21]检测模板中管状结构(血管和气道)的保留程度。Frangi管状比的实测值为1.22,低于单例CT的典型值(约1.58)。这一下降与预期一致——末梢血管和细支气管的空间走行因个体差异而无法精确对齐,在群体平均中被衰减;而主支气管和叶支气管等大口径管状结构的Frangi响应则保持了较高水平。对于数字孪生底座的应用而言,三至四级以上的主要管状结构的保留已经满足气道可视化和力学建模的需求。

强度分布保真度 (Wasserstein距离)。Wasserstein距离度量了模板与群体在HU值分布上的统计偏离程度[22]。该指标将两个概率分布之间的差异解释为将一个分布“搬运”为另一个分布所需的最小工作量,对分布形状的局部差异特别敏感。实测结果表明,底座与37例群体样本之间的平均Wasserstein距离为 32.20 ± 20.41 HU (mean $\pm$ SD, $n = 37$),中位数为26.89 HU,36例受试者的个体距离集中在10.30~53.35 HU的区间内,均远低于80 HU的良好阈值。底座的强度保真特征如图3-6所示。

图3-6 底座HU强度分布分析

如图3-6左图所示,模板与群体HU分布高度重合,从概率密度函数的角度证实了模板忠实保留了群体的整体灰度特征——模板并未因多受试者平均而产生灰度漂移或分布畸变。

右图箱线图中三类组织的阶梯状分离则进一步从统计学视角佐证了这一判断:各组织的中位数、四分位距和极值范围在HU轴上互不交叉,表明模板中的组织密度对比度达到了单例CT的水平。

3.5.3 形变场物理合规性评估

配准产生的形变场需要满足物理约束才能保证空间映射的合法性。本节通过雅可比折叠率和形变平滑度两项指标，评估37例配准变换的物理合规性。

雅可比折叠率。变形场的雅可比行列式变化率扑翻折（即两个原本不重叠的区域在变形后重叠），这在物理上是不可接受的。37例受试者的逐例分析结果显示，所有个体配准变换的雅可比折叠率均为0.000%（SD = 0.000%，n = 37），即在37组变形场中未检测到任何负雅可比行列式体素，这一结果达到了微分同胚配准的理论理想值。

78.24%
(204字符)

SyN配准算法内置的对称约束和速度场正则化机制，从优化层面保证了变形场的拓扑合法性。即使是性能最优的算法，在极端形变区域亦难以完全避免微量折叠，0.1%~0.3%的折叠率在参赛算法中属于优秀水平。本研究实现的0.000%折叠率优于该基准，表明ANTsPy中SyN的微分同胚框架在肺部大形变场景下仍能有效维持空间映射的全局可逆性。形变平滑度对数雅可比行列式的标准差量化了变形场在空间上的平滑性。该值越小，说明相邻体素之间的体积变化率越接近，变形场越平滑连续。

37例受试者的实测值为 0.2424 ± 0.0158 （mean $\pm$ SD, n = 37），个体间的变异极小（变异系数CV = 6.5%），最小值0.2004、最大值0.2740，全部处于正常范围之内（阈值0.7）。这种高度一致的形变平滑度表明，配准算法在不同体型和不同解剖变异的受试者上均产生了质量稳定的变形场，未出现因个别极端体型导致的局部剧烈撕裂或突变。

3.5.4 解剖结构形态学评估

除上述基于配准空间的指标外，本研究还对底座自身的解剖结构形态学参数进行了评估，包括左肺、右肺和气道的体积、表面积及球形度，并与37例个体的群体分布进行Z-score对比，主要形态学指标的实测结果详见表3-2。根据表3-2中的状态栏可知，在肺叶程度的形态学配准基本满足预期。气道方面出现部分偏差。

表3-2 底座解剖结构形态学评估（n=37）

指标	模板值	群体均值 $\pm$ SD	Z-score	状态
左肺体积（cc）	1610.38	1720.19 $\pm$ 276.74	-0.40	正常
右肺体积（cc）	3704.75	3603.73 $\pm$ 265.09	0.38	正常
气道体积（cc）	32.48	47.50 $\pm$ 6.00	-2.50	显著偏离
左肺球形度	0.37	0.35 $\pm$ 0.02	+0.93	正常
右肺球形度	0.44	0.39 $\pm$ 0.04	+1.57	轻度偏离
气道球形度	0.29	0.18 $\pm$ 0.04	+2.95	显著偏离

定义为与体积相等的理想球体的表面积与实际表面积之比，计算方式如式（3-10）所示：

其中V为体积，A为表面积。球形度越接近1，形态越接近球体；越接近0，形态越不规则或越细长。解剖结构的体积和球形度在群体中的分布情况分别如图3-7和图3-8所示。综合表3-2和图3-7、图3-8可以发现：左肺和右肺的宏观形态学参数（体积、球形度）均落在群体分布的正常范围内（Z-score绝对值 < 2），说明群组配准与平均化过程成功保留了肺脏的宏观解剖形态；但气道在体积（Z = -2.50）、表面积（Z = -2.50）和球形度（Z = +2.95）三项指标上均呈现显著偏离。

图3-7 解剖结构体积对比图

图3-8 解剖结构球形度对比

这一偏离并非计算误差或算法缺陷，而是群组平均化方法在高频拓扑结构上的固有代价。具体机制如下：个体间气管树的分支级数越高，空间拓扑的差异性越大。同一个体的段支气管在另一个体中可能走行方向完全不同，甚至存在解剖变异。在多受试者配准融合时，这些无法对齐的末梢分支在概率图中仅获得极低的投票数，经阈值化后被截断或消失。截断的直接后果是模板气管树的总体积和总表面积锐减（表现为Z-score大幅度负偏）。这种“截断效应”是基于体素平均的传统图谱构建方法的普遍局限[23]。

3.5.5 综合评估与质量总结

所有核心指标的最终汇总结果如表3-3所示。

表3-3 底座质量评估指标汇总

评估项	实测值 (mean $\pm$ SD, n=37)	参考范围/状态
mDSC (肺叶重叠度)	0.8420 ± 0.031	> 0.85 优秀良好
CNR (壁-肺对比度)	3.6978 (模板固有)	> 2.0 良好优秀
Sharpness	5505 (模板固有)	> 2000 清晰良好
Wasserstein距离	32.20 ± 20.41 HU	< 80 HU 良好优秀
雅可比折叠率	$0.000\% \pm 0.000\%$	$< 0.1\%$ 理想优秀
形变平滑度	0.2424 ± 0.0158	< 0.7 正常良好

表3-3中需要特别说明两类指标的评判逻辑差异。CNR、Sharpness是模板图像自身的固有属性。它们仅在模板上计算一次，不涉及受试者维度，因此采用文献既定的绝对参考阈值进行评判。

最终底座的三视图切面见图3-9。通过图3-9可以看出从左到右依次为轴位（Axial）、冠状位（Coronal）和矢状位（Sagittal）切面。气道与肺实质的边界锐利清晰。

图3-9 标准肺数字孪生底座三视图

从表3-3中可以得出以下综合判断。底座在六项核心指标中，五项达到优秀或良好水平，mDSC处于良好但未达优秀的边界状态（因RML拉低），且其标准差仅为0.031，表明37例受试者间的配准质量高度一致。这一结果与文献中肺部群组图谱的质量基准一致[8][23]——在肺部这种大形变、高变异的器官上，当前结果代表了基于体素平均的传统图谱构建方法所能达到的典型精度水平。mDSC的边界状态并不影响底座作为空间参考框架的功能性——标准图谱的核心价值在于提供一个去个体化的、解剖上合理的坐标系，而非完美复刻每一个微观结构。

3.6 本章小结

本章以37例健康受试者的双相CT数据为输入，通过5轮迭代SyN对称微分同胚群组配准，构建了标准肺CT模板及配套的六类解剖标签底座。四维度定量验证显示：解剖配准精度 $mDSC = 0.842 \pm 0.031$ ，组织对比噪声比 $CNR = 3.70$ ；HU强度分布保真度Wasserstein距离 $= 32.20 \pm 20.41$ HU，管状结构保留度Frangi Ratio $= 1.22$ ；37例变形场的雅可比折叠率均为0.000%，形变平滑度 $std(\log|J|) = 0.24 \pm 0.02$ ，全部处于物理合规范围；左右肺宏观形态学Z-score在正常区间内，气道因末梢截断效应体积偏小（ $Z = -2.50$ ），这是体素

平均方法在高频拓扑结构上的固有代价。

所构建的标准肺数字孪生底座为第四章COPD病灶的空间映射与纹理生成提供物理基准和HU参考坐标系，同时作为第五章三维交互可视化系统的底层数据基础。底座的质量水平直接决定后续病灶融合的空间合理性和可视化呈现的物理可信度。

第四章 COPD 病灶生成与物理一致性校正方法与验证

第三章所构建的标准肺数字孪生底座为后续工作提供了去个体化的解剖坐标系和物理参考基准。在此基础上，本章解决的核心问题是：如何在健康肺底座上精确叠加COPD病理特征，使数字孪生体从正常形态演变为特定GOLD等级的病变形态。

这一问题可分解为三个递进的技术层次。在病灶空间定位层面，从29例COPD患者CT中以LAA-950阈值提取肺气肿病灶掩膜（含气道排除），通过SyN配准将病灶掩膜从患者空间精确映射到标准模板空间，确定病灶应当出现的解剖位置。在纹理生成层面，以映射后的掩膜为指导区域对标准底座CT进行区域挖空，利用融合了PatchGAN对抗训练与HU物理约束的深度图像修复网络在挖空区域内生成COPD病理纹理。在物理校正层面，通过区域自适应直方图校准和HU纠偏后处理，消除AI生成纹理的密度偏差，确保合成CT在物理量纲上的一致性，保障下游体渲染中传输函数映射的正确性。上述三个层次的模块组成与数据流转关系如图4-1所示。

81.74%
(373字符)

图4-1 COPD病灶生成与物理一致性校正技术流程图

4.1 COPD数据预处理与病灶提取

4.1.1 COPD患者CT数据预处理

本章使用的COPD患者CT数据来自第三章所述合作研究机构的临床队列[24]。经过第三章3.1节的多阶段聚类筛选管线，29例非H级受试者（GOLD 1级4例、GOLD 2级22例、GOLD 3级9例、GOLD 4级5例，但由于部分受试者的双相CT不可用，实际入组29例）覆盖了从轻度到极重度气流受限的完整COPD疾病谱系，与第三章37例健康受试者共同构成研究所需的“正常-病变”对照数据基础。

COPD患者CT的预处理流程与第三章健康组保持一致，以确保两组数据在空间参数和灰度基准上的可比性。具体步骤包括：将DICOM系列转换为NIfTI格式的三维体积文件，保留原始的空间信息（体素尺寸、方向矩阵）；利用TotalSegmentator融合模型进行肺部分割，输出五肺叶二值掩膜；基于分割结果执行背景清洗——将肺掩膜外的所有体素强制赋值为-1000 HU（空气密度），消除胸壁骨骼、纵隔结构等非肺组织对后续配准和分析的干扰。

4.1.2 基于LAA-950的肺气肿病灶提取

肺气肿是COPD最主要的CT影像学特征，表现为肺泡壁破坏导致终末细支气管远端气腔异常扩大，在CT上呈现为低于正常肺实质密度的区域。低衰减区百分比（Low Attenuation Area, LAA）以-950 HU为阈值，是量化肺气肿严重程度的临床标准指标。本研究的病灶提取基于LAA-950方法，在标准阈值分割的基础上引入了气道排除和形态学清理两项精化步骤，以提升提取结果的准确性。

LAA-950病灶提取的数学定义为：对于肺实质内的每个体素其HU值满足下条件时被标记为肺气肿候选区域：

直接使用式（4-1）的阈值分割会引入系统性的假阳性，大气道腔内充满空气，HU值接近-1000，同样低于-950 HU的阈值，如果不加排除将被错误标记为肺气肿。本研究设计了一套气道排除机制来解决这一问题。以比LAA-950更严格的-980 HU为阈值识别极低密度的候选区域，对候选结果进行26-连通域分析，筛选体素数量不小于1000的大体积连通区域作为气道结构。对识别出的气道区域进行形态学膨胀，以覆盖气道壁的过渡区域，然后从候选病灶掩膜中减去膨胀后的气道掩膜：

其中 $Morph()$ 表示Opening-Closing-连通域过滤的级联形态学操作。气道排除步骤对提取精度的影响是显著的。在本研究的29例COPD数据中，排除气道区域后病灶体素数从约109,000降至约21,000，减少约80%。这一降幅符合预期——未排除气道时，气管和各级支气管腔内的大量空气体素被错误纳入，膨胀了表观病灶体积；排除后保留的才是真正反映肺泡破坏的气肿区域。

77.83%
(159字符)

4.2 病灶空间映射

4.2.1 患者空间到标准空间的SyN配准

病灶提取在患者的原始CT空间中完成，而纹理生成需要在第三章构建的标准模板空间中进行。这两个空间之间的桥梁是SyN微分同胚配准，通过计算每例COPD患者CT到标准模板的变形场，建立从患者空间到模板空间的精确体素级对应关系。

配准采用ANTsPy的SyNRA变换类型，该变换将刚性配准（旋转+平移）、仿射配准（缩放+剪切）和SyN非线性配准三个阶段串联为一次调用，由粗到细地逐步消除两幅图像之间的空间差异。相似性度量选用互信息，该度量对图像灰度的非线性单调变换具有不变性，适合处理不同COPD严重程度导致的肺实质密度系统性差异，健康肺的平均HU值约-836，而重度气肿肺可低至-950以下，这种全局性的灰度偏移不影响互信息的优化方向。

4.2.2 病灶掩膜的空间变换与约束

利用4.2.1节产生的前向变换场，将患者空间中提取的LAA-950病灶掩膜映射到标准模板空间。这一步骤在技术上需要解决两个关键问题。

第一个问题是插值方法的选择。病灶掩膜是二值数据（0表示健康、1表示病灶），如果使用线性插值或B样条插值进行空间变换，变换后的体素值将出现大量非整数中间值，这些值既不属于健康也不属于病灶，需要额外的阈值化步骤且结果依赖阈值选取。因此对掩膜类数据必须使用最近邻插值，其数学本质是将变换后的每个目标体素映射回源空间，取最近整数坐标处的标签值，保证输出严格为0或1。

第二个问题是变换后的空间溢出。SyN配准在全局层面优化了两幅图像的整体相似性，但局部区域——尤其是肺外周边界——的变形精度可能不足，导致部分病灶体素在变换后被映射到模板空间中肺外的位置。为消除这种不合理的溢出，本研究引入了模板肺掩膜约束：将变形后的病灶掩膜与标准模板的肺部掩膜进行逐体素与运算，强制截断所有位于目标肺实质范围以外的病灶标记：

在29例COPD患者的实验中，空间变换前后的病灶体素保留率平均约为81%。体素损失主要来源于两方面：一是肺外周边界区域的空间分辨率差异——患者肺的外缘形态与模板存在个体差异，边界处的细小病灶体素无法在模板空间中找到合理的对应位置；二是微小孤立连通域在最近邻插值下的舍入丢失。这一保留率水平在肺部非线性配准的文献报道范围内属于正常水平[19][20]，所丢失的主要是边缘区域的少量体素，不影响病灶的整体空间分布模式。

4.3 深度图像修复网络设计与训练

4.3.1 问题定义与PatchGAN架构

在病灶空间位置确定之后，需要在标准底座的对应区域内生成逼真的COPD病理纹理。这一任务在本质上是一个条件图像修复问题：给定一幅被病灶掩膜区域挖空（填充为-1000 HU）的标准底座CT和掩码区域的位置，网络需要根据周围上下文信息在掩码区域内生成视觉上连贯且符合肺气肿病理特征的内容。

在生成模型的选择上，本研究直接采用PatchGAN框架作为核心方案。PatchGAN自Isola等[13]提出以来，已在图像翻译和修复领域的多项独立评测中被证实是纹理生成质量的第一梯队方案。其核心优势在于逐块判别机制——判别器不是对整张图像输出单一的真/假标量，而是对图像的每个局部块独立判别，这种设计直接强制生成器关注局部纹理的真实性，能够有效弥补像素级损失函数倾向于产生模糊输出的不足。对于COPD病灶纹理生成这一特定场景，病灶区域内的灰度微结构（肺泡壁破坏形成的不规则低密度斑块、病灶与周围正常组织的过渡梯度等）正是决定合成CT视觉真实性的关键因素，PatchGAN的逐块判别机制恰好能够施加最有针对性的纹理约束。

82.58%
(408字符)

本研究的PatchGAN由生成器和判别器两个网络组成。

生成器采用三维U-Net架构：编码器由输入卷积层和三级下采样块构成，通道数沿编码路径依次为32→64→128→256，每级下采样块包含MaxPool3d（2）和双层3D卷积块

（Conv3d→BN→ReLU * 2）；瓶颈层通道数扩展至512；解码器由对称的三级上采样块构成，每块包含ConvTranspose3d（stride=2）、与编码器对应层的跳跃连接拼接和双层卷积块；输出层为1*1*1卷积，总参数量约2260万。

判别器由四层步长卷积（kernel=4, stride=2）构成，通道数64→128→256→512，除首层外均附加BatchNorm和LeakyReLU（0.2），末层以Conv3d（512→1, kernel=4, stride=1）输出逐块判别分数图。

生成器的输入为单通道64*64*64的归一化CT块，输出为相同尺寸的修复后CT块。训练时，生成器和判别器按照标准的GAN对抗训练策略交替更新：每个batch内先固定生成器更新判别器，再固定判别器更新生成器。

4.3.2 损失函数设计

本研究的损失函数设计在标准GAN框架的基础上融入了面向COPD纹理生成的物理先验约束，由四个分量加权组合而成。

重建损失以L1距离度量生成图像与参考图像在 $64 \times 64 \times 64$ 体素块内的逐体素绝对差异。由于每个训练块中病灶掩膜仅占部分体素，若对全部体素施加均匀权重，网络的优化资源将大量消耗在已知正确的非掩膜区域上，掩膜内的病灶纹理学习被稀释。为此在掩膜区域内施加10倍权重加强。

其中感知损失用于捕获不同空间频率上的纹理结构相似性。由于预训练的二维VGG网络无法直接处理三维 64^3 体素块，本研究以多尺度L1差异的方式替代：在原始分辨率（ 64^3 ）、2倍平均池化降采样（ 32^3 ）和4倍降采样（ 16^3 ）三个尺度上分别计算生成输出与参考之间的L1距离并取平均，从而在不依赖预训练网络的前提下约束多个空间频段的一致性：

对抗损失采用LSGAN目标函数取代标准交叉熵GAN，减少训练过程中因判别器过强导致的梯度消失问题。生成器的对抗目标为使判别器对其输出的响应尽可能接近真实标签值1：HU约束损失是本研究针对COPD纹理生成场景设计的领域特定分量。在实验过程中观察到，仅依赖上述三项损失训练的网络在掩膜区域内输出的HU均值集中在-920至-940区间，而29例COPD患者真实病灶的HU均值在-960至-980区间。这种“灰值塌陷”现象的根源在于：重建损失和感知损失在掩膜内外的HU分布重叠区间（约-920 HU附近）取得折中最优，而非逼向真实气肿组织所需的更低密度。HU约束损失将-950 HU的临床阈值直接编码为优化目标，对病灶区域内归一化后高于容差阈值的预测施加ReLU惩罚：

其中为归一化后的目标阈值，50 HU的容差带为网络在-950 HU附近保留一定的灰度变化空间，避免所有病灶体素被压缩至单一灰度值。

总损失函数为四个分量的加权求和：

HU约束损失的权重（10.0）设为重建损失（1.0）的10倍，体现了在COPD纹理生成中物理一致性优先于像素级重建精度的设计取向。对抗损失权重（0.2）较低，因为PatchGAN判别器的纹理约束在 64^3 块尺度上已经足够敏感，过高的对抗权重反而引发训练振荡。经实验验证，该权重组合使生成区域的HU均值稳定在-960至-970范围内，有效消除灰值塌陷现象。各损失分量的权重配置如表4-1所示。

表4-1 组合损失函数权重配置

损失分量权重功能适用方案

1.0 体素级精度，掩膜内10倍加权所有方案

5.0 多尺度纹理结构相似性所有方案

0.2 局部纹理真实性（PatchGAN） PatchGAN

10.0 物理先验：强制低密度输出所有方案

训练使用Adam优化器（学习率 2×10^{-4} ， $\beta=0.5$ ， $\beta=0.999$ ，权重衰减 1×10^{-4} ），学习率调度采用余弦退火策略（CosineAnnealingLR， $T_{\max}=100$ ， $\eta_{\min}=1 \times 10^{-4}$ ）。总训练轮次100个epoch，batch size=4，训练集与验证集按8:2划分。数据增强策略包括三轴随机翻转、 90° 增量随机旋转、高斯噪声注入（ $\sigma \in [0.01, 0.05]$ ，概率30%）和强度缩放（系数 $\in [0.9,$

1.1], 概率30%)。训练过程通过TensorBoard记录各损失分量和学习率的变化轨迹, 每10个epoch保存检查点, 每5个epoch执行一次验证评估。

4.4 推理与病灶融合

4.4.1 滑动窗口推理

训练完成后, 需要将模型从 64^3 大小的局部块推广到整个肺体积的全局推理。由于GPU显存限制, 无法将完整的肺CT体积(典型尺寸约 $350 \times 350 \times 500$ 体素)一次性送入网络, 因此采用滑动窗口策略进行分块推理。

推理过程以标准底座CT(病灶掩膜区域已填充为-1000 HU)和映射后的病灶掩膜为输入。以 $64 \times 64 \times 64$ 体素的窗口大小、48体素的步长(即相邻块之间有16体素的重叠)在三维空间中按 $z \rightarrow y \rightarrow x$ 的顺序滑动遍历整个体积。对于每个窗口位置, 检查该块内是否包含病灶掩膜体素——若不包含则跳过, 仅对包含病灶的块执行网络前向传播, 这一筛选策略显著减少了计算量(在典型的COPD病例中, 仅约15-25%的块包含病灶体素)。

对于重叠区域, 采用体素级加权平均融合策略。维护两个与输入体积等大的辅助数组: 输出累加数组和权重计数数组。每完成一个块的推理, 将该块的输出在病灶掩膜区域内加到累加数组上, 同时将权重计数加1。全部块处理完毕后, 以权重计数为分母对累加数组进行归一化, 得到最终的推理输出。这一平均化操作消除了块间接缝伪影——在重叠区域内, 相邻块的输出被等权重混合, 实现了块边界处的平滑过渡。非掩膜区域的体素保持标准底座CT的原始值不变。

4.4.2 边界平滑处理

尽管滑动窗口的重叠平均已经消除了块间接缝, 但在病灶掩膜的边界处——即AI生成区域与原始底座保留区域的交界线——仍可能存在灰度值的突变。这是因为生成网络在掩膜内部的输出灰度与掩膜外部的原始底座灰度之间不一定存在自然的过渡关系。

77.06%
(118字符)

为解决这一问题, 本研究在病灶边界处设计了一种基于距离加权的平滑融合策略。以病灶掩膜为中心, 通过形态学膨胀(迭代次数=3)获取外扩边界, 通过腐蚀(迭代次数=3)获取内缩边界, 二者之差即为宽度约6体素的过渡带区域。利用欧氏距离变换计算过渡带内每个体素到病灶掩膜边界的距离, 并将其归一化到[0, 1]区间。以此归一化距离 $d(v)$ 为权重, 在生成输出 $O(v)$ 和原始底座 $T(v)$ 之间进行加权混合:

78.72%
(232字符)

距离掩膜越近的体素越偏向AI生成的输出, 距离越远的体素越偏向原始底座的值, 实现了从病灶纹理到健康组织的自然渐变过渡。

4.5 物理一致性校正

4.5.1 区域自适应直方图校准

PatchGAN生成的病灶区域在视觉纹理层面已具备合理的微结构, 但在物理量纲层面仍存在系统性偏差: 生成区域的HU值均值集中在-920至-940区间, 而29例COPD患者真实病灶的典型均值为-960至-

78.75%
(220字符)

980 HU。HU约束损失虽在训练阶段将该偏差显著缩小，但推理阶段脱离了损失函数的梯度约束，残余偏移仍需后处理校正。

本研究提出区域自适应直方图统计匹配校准方法，以29例真实COPD病灶区域的群体统计量为目标分布，通过Z-score线性变换将AI生成区域的密度分布拉伸至目标范围。对病灶掩膜内的每个体素 v ，校准公式为：

其中当前生成区域内体素的HU均值和标准差（以copd_001为例，校准前分别为-904.2 HU和约35 HU）。 μ_{real} 、 σ_{real} 为基于29例真实数据的群体经验参数。缩放系数裁剪至[0.5, 2.0]区间，当源区域标准差极小（如均匀灰块）时防止噪声放大。该变换的本质是将生成区域的标准化分布（Z-score）重新锚定到真实病灶的一阶统计参数上，在保留AI网络所学纹理微结构的前提下将密度整体左移约40至60 HU。

线性校准之后，对仍处于[-960, -800] HU区间的体素施加非线性Gamma压暗修正（减去20 HU），将这些边界体素压入低密度区间。所有输出值裁剪至[-1024, 400] HU的CT有效范围。

4.5.2 HU纠偏与全局一致性验证

物理一致性校正的最终目的是保证合成CT在物理量纲上的可信度——传输函数在体渲染中以HU值为输入，HU精度的系统性偏差将直接导致可视化呈现的色彩映射失真（例如，本应以红色高亮显示的肺气肿区域，若HU值偏高于-950阈值，将被错误地映射为正常肺组织的灰色）。

校正后的全局一致性从三个维度进行验证。在HU值统计层面，病灶区域的均值和标准差应与真实COPD CT中对应GOLD级别的统计范围一致——校正后的均值稳定在-960至-970 HU区间，标准差约40-50 HU，均与真实数据的分布特征吻合。在LAA-950保真度层面，校正后CT中低于-950 HU的体素占肺实质总体素的百分比（即LAA-950比值）应与原始患者CT的LAA-950保持一致——实验数据显示，三例验证患者的AI生成LAA-950比值（85.3%、81.7%、84.9%）与真实值（84.0%、82.7%、84.9%）的绝对偏差均在2个百分点以内（详见4.6节），证实了校正后密度分布的整体准确性。在空间连续性层面，病灶区域与周围健康组织的灰度过渡经边界平滑处理后无明显突变，过渡带内的HU值呈现符合物理预期的单调渐变。

80.84%
(280字符)

4.5.3 区域自适应直方图校准实验效果分析

物理一致性校正的最终目的是保证合成CT在物理量纲上的可信度。传输函数在体渲染中以HU值为输入，HU精度的系统性偏差将直接导致可视化呈现的色彩映射失真。

为验证校准算法的实际效果，本节以三例代表性COPD患者为对象，对比校准前后病灶区域的HU值分布直方图。

在未执行校准的状态下，AI生成区域存在显著的密度偏移：三例患者的AI融合CT病灶区域HU均值分别为-904.2、-910.6和-874.4 HU，而真实COPD CT对应值分别为-963.9、-959.8和-964.7 HU，均值偏差达49.2至90.3 HU。这一偏差导致LAA-950肺气肿占比严重失真，真实值为82.7%至84.9%，而校准前AI融合CT仅为21.4%至24.6%，约75%的肺气肿体

素被错误归类为正常肺实质。该偏移源自PatchGAN在推理阶段的固有倾向，网络输出趋向于-900至-940 HU的折中灰度区间，未能达到真实肺气肿所需的-960至-980 HU低密度水平。

图4-2 copd_001患者校准前后HU值分布对比图

图4-3 copd_002患者校准前后HU值分布对比图

图4-4 copd_003患者校准前后HU值分布对比图

经式（4-11）的Z-score线性变换和Gamma压暗修正后，三例患者的HU均值分别校正至-972.2、-972.3和-970.1 HU，与真实数据的偏差从49.2至90.3 HU缩小至5.4至12.5 HU；LAA-950肺气肿占比分别达到84.9%、81.7%和85.3%，与真实值的绝对偏差均在2个百分点以内。校准后的直方图分布峰值从-900至-940 HU区间左移至-960至-980 HU区间，与真实COPD数据高度吻合。三例患者校准前后的HU值分布直方图对比分别如图4-2、图4-3和图4-4所示。

上述结果表明，区域自适应直方图校准是物理一致性校正中不可或缺的环节。若省略该步骤，病灶区域将呈现“伪健康”的密度特征，直接影响第五章可视化系统中基于HU阈值的色彩映射准确性和LAA-950临床定量分析的可靠性。

77.01%
(106字符)

4.6 实验结果与分析

4.6.1 实验设置

实验数据来自29例COPD患者（GOLD 1-4级），经4.1-4.2节的预处理和空间映射后，从中验证集中选取三例患者（copd_001、copd_002、copd_003）进行详细的定量评估。三例患者的病灶体素数量分别为39,899、106,660和2,077,790，覆盖了从小范围局灶性气肿到大面积弥漫性气肿的病灶规模谱系，确保评估结论对不同严重程度的COPD具有代表性。

评估指标体系包括以下三个层次。

图像质量层面：采用峰值信噪比（PSNR）度量AI生成区域与经SyN配准变形到模板空间后的真实COPD病灶之间的体素级重建精度，以1400 HU（CT完整窗宽-1000至400 HU）为数据范围。物理保真度层面，计算AI生成CT的LAA-950比值（病灶区域内低于-950 HU的体素占比）并与真实COPD CT的LAA-950进行偏差分析——该指标直接关联临床上对肺气肿严重程度的量化判读。

77.98%
(158字符)

纹理质量层面，采用四类放射组学特征进行综合评价：

- 1.清晰度（Sharpness）——病灶区域的拉普拉斯方差，值越高表示纹理越清晰、高频细节越丰富，属于单调上升↑的指标；
- 2.GLCM对比度——灰度共生矩阵的局部强度变化，反映纹理的微结构起伏程度，同为单调上升↑的指标；
- 3.GLCM能量——灰度分布的均匀性度量，属于“≈越接近参照越好”的保真度指标，以健康标准底座为参照基准；

4.GLCM同质性——灰度共生矩阵中元素向对角线集中的程度，同为≈参照指标。

4.6.2 AI生成方法与直接配准方法的对比实验

76.83%
(51字符)

本节设计的核心对比实验旨在回答一个关键问题：相较于仅依赖传统空间配准（直接将真实COPD CT通过SyN变形场映射到模板空间）构建的数字孪生肺，引入PatchGAN纹理生成的AI方法是否能够产生质量更高的COPD数字孪生体？评估框架中涉及四种数据源，其定义和角色如下。健康标准底座（简称Warp Ref）：第三章构建的标准肺模板，在病灶掩膜区域内保留其原始的健康组织HU值（均值约-836 HU），作为GLCM能量、相关性、同质性等“≈参照”指标的基准。这些指标衡量的是“生成纹理在灰度统计特性上是否接近健康底座的原始分布”，越接近说明AI生成的纹理与底座周围组织的统计一致性越好。直接配准方法（Real COPD）：将真实COPD患者的CT体积经SyN配准直接变形到标准模板空间，变形后的CT即作为直接配准基线。该方法保留了真实CT的像素级病理信息，但SyN配准的空间重采样过程不可避免地引入插值模糊，尤其在形变梯度较大的肺边界和气肿区域，纹理细节会显著退化。AI生成方法（简称AI）：在标准底座CT上以映射后的病灶掩膜为指导区域，通过PatchGAN生成网络在掩膜区域内合成COPD纹理，经边界平滑和物理一致性校正后输出，该方法在底座空间中直接生成纹理，避免了空间变形导致的重采样模糊。本节重点关注AI vs Real COPD的对比，即AI生成方法相较于直接配准方法的纹理质量差异。

三例患者的逐例定量对比结果如表4-2所示。

表4-2 AI生成方法与直接配准方法的逐例定量对比

76.83%
(40字符)

患者方法	清晰度 (↑)	GLCM对比度 (↑)	GLCM能量 (≈Ref)	GLCM同质性 (≈Ref)
copd_001 Warp (Ref)	662.7	0.517	0.546	0.875
AI	14171.7	0.755	0.553	0.866
Real COPD	1895.4	2.500	0.585	0.847
copd_002 Warp (Ref)	605.0	0.602	0.559	0.888
AI	5178.0	0.934	0.585	0.888
Real COPD	660.4	1.369	0.584	0.879
续下页续表4-2 AI生成方法与直接配准方法的逐例定量对比				
患者方法	清晰度 (↑)	GLCM对比度 (↑)	GLCM能量 (≈Ref)	GLCM同质性 (≈Ref)
copd_003 Warp (Ref)	684.9	1.646	0.378	0.809
AI	7592.2	2.012	0.412	0.776
Real COPD	1614.0	3.961	0.412	0.752
三列均值 AI	8980.6	1.236	0.517	0.834
Real COPD	1389.9	2.610	0.527	0.826
AI vs Real COPD改进	+546.1%	-52.6%	+31.2%	+24.5%

表4-2中的数据揭示了AI生成方法相对于直接配准方法在多个纹理质量维度上的显著优势。在清晰度指标上，AI方法的三例均值（8980.6）相较于直接配准方法Real COPD（1389.9）提升了约546.1%。这一差异具有明确的物理解释：直接配准方法在SyN配准的空间重采样过程中，肺气肿区域的低密度斑块纹理因三线性插值而被严重平滑，拉普拉斯方差随之大幅下降；AI方法在底座空间中直接生成纹理，完全绕过了空间重采样，因而保留了丰富的高频细节。值得注意的是，copd_001的AI清晰度（14171.7）远高于该患者直接配准的清晰度（1895.4），这是因为AI生成的纹理继承了标准底座CT的高清晰度基底，在此基底上叠加的病灶纹理自然呈现出更清晰的边缘。

80.01%
(266字符)

在GLCM对比度指标上，直接配准方法的三例均值（2.610）反而高于AI方法（1.234）。这一看似

79.06%

“反直觉”的结果需要结合指标的计算语义来理解：GLCM对比度度量的是灰度共生矩阵中偏离对角线的元素权重，当图像中存在强烈的灰度跳变（如COPD患者真实CT中病灶区域与周围健康组织的剧烈HU差异）时对比度值会很高。直接配准方法将真实COPD的原始灰度直接映射到了模板空间，因此在病灶边界处保留了较大的灰度跃迁幅度。AI方法的输出经过了物理一致性校正和边界平滑，灰度过渡更加平顺，对比度值因此较低，但这恰恰是数字孪生体在视觉呈现上所期望的“自然融合”效果。

(248字符)

在GLCM能量和同质性两个“~参照”指标上（以健康标准底座为基准），AI方法展现出明显优势。三例均值的AI vs Real COPD改进幅度分别为+31.2%（能量）和+24.5%（同质性），表明AI生成的纹理在灰度分布的统计特性上更接近底座健康组织的原始分布模式。以GLCM能量为例，copd_003的AI值（0.412）与底座参照值（0.378）的距离，小于该患者直接配准值（0.412）与底座参照值的距离，AI方法通过在底座空间中直接生成纹理，天然地继承了底座的灰度统计特征，使得生成区域与周围未修改区域之间的统计一致性更高。

78.88%
(208字符)

在物理保真度层面，AI方法的LAA-950比值（三例均值84.0%）与直接配准方法的真实COPD值（三例均值83.9%）几乎完全一致，绝对偏差仅0.1个百分点。逐例分析中，最大偏差出现在copd_001（AI 85.3% vs Real 84.0%，偏差1.3个百分点），最小偏差出现在copd_003（AI 84.9% vs Real 84.9%，偏差<0.1个百分点）。这一结果从密度分布层面证实了4.5节物理一致性校正的有效性，经过区域自适应直方图校准和HU纠偏后，AI生成区域的密度分布被精确拉伸至与真实肺气肿组织一致的范围。此外还有一些其它非关键性的指标在纹理质量各维度上的综合表现如图4-2的雷达图所示，展示的是基于表4-2中三位患者的平均值更全面的纹理指标参数对比。

80.31%
(253字符)

图4-5 AI方法与直接配准方法的纹理质量雷达图

4.6.3 生成结果的三维可视化展示

定量指标从统计层面论证了AI方法的优势，而视觉对比则从直觉层面展示了两种方法之间的差异。本节从多视图切面对比和三维体渲染两个角度展示生成结果的可视化效果。

76.92%
(87字符)

图4-6 copd_003多视图切面对比图

在二维切面对比中，从横断面（Axial）、矢状面（Sagittal）和冠状面（Coronal）三个标准解剖方向分别截取通过病灶核心区域的切片，并将直接配准CT（Real COPD）、AI生成CT和健康标准底座三者相同解剖位置进行并列展示。

在横断面切片中，直接配准方法产生的结果在肺气肿区域虽然保留了真实的病灶灰度值，但纹理细节因Syn配准的空间重采样而出现模糊退化；AI方法的结果在相同区域生成了清晰度更高的微结构变化，低密度区域与残余肺组织之间的灰度过渡更加自然。在矢状面和冠状面的切片中，这一趋势同样成立，直接配准结果的肺气肿区域呈现“涂抹”质感，而AI结果的纹理复杂度更高。多案例三视图切面对比如图4-6所示。

79.71%
(267字符)

图4-7 COPD数字孪生体三维展示图

在三维体渲染展示中，利用传输函数将HU值映射到颜色和不透明度空间：正常肺实质（-

700至-500 HU) 以半透明灰色呈现, 肺气肿区域 (低于-950 HU) 以黄色高亮标记, 气道结构 (高于-200 HU) 以白色显示。这一传输函数设计使得体渲染的视觉输出直接依赖于 HU值的精确性, 4.5节物理一致性校正的必要性在此得到了最直观的体现。在AI生成的 COPD数字孪生体的体渲染结果中, 黄色肺气肿区域的空间分布模式与真实COPD患者CT的体渲染呈现出一致的分布格局, 散在的小叶中央型气肿斑块与融合趋势的全小叶型气肿区域交替分布, 具有COPD影像学诊断中典型的“不均匀低密度”特征。三维体渲染的融合效果如图4-7所示。

第五章数字孪生肺三维可视化系统设计与实现

第三章构建的标准肺数字孪生底座和第四章生成的物理一致COPD病灶, 已在数据层面完成了从健康模板到病变孪生体的资产积累。三维可视化系统是数字孪生体从静态数据走向临床可用的关键环节, 使医生能够在三维空间中旋转、缩放数字孪生肺, 直观定位肺气肿分布、评估气道功能、对比吸呼相体积差异, 辅助诊断决策和患者沟通。

本章设计并实现一套基于Web端的三维可交互数字孪生肺可视化系统, 需同时满足临床辅助诊断 (色彩编码呈现肺气肿、小气道障碍、气道塌陷和通气效率等病理指标的空间分布)、科研数据探索 (统一坐标系下对比吸呼双相生物力学参数) 和患者教育沟通三类需求。技术路线遵循“架构先行→渲染核心→应用展开”的递进逻辑, 如图5-1所示。

图5-1 数字孪生肺三维可视化系统总体技术路线图

5.1 模块化系统架构与数据处理引擎设计

5.1.1 四层系统整体架构与技术栈选型

系统需要同时处理STL网格 (数十万顶点)、PLY点云 (百万级采样点)、临床报告文本和JSON配置等多种异构数据, 并在浏览器环境中实现大规模三维场景的流畅交互渲染和十四个功能模块的灵活切换。基于上述约束, 本系统采用四层分离架构, 从下至上依次为数据层、核心处理层、业务逻辑层和前端展示层, 层间通过标准化数据结构通信。系统架构如图5-2所示。

图5-2 三维可交互数字孪生肺可视化系统架构图

数据层管理全部原始数据资产: STL网格文件含肺整体、五肺叶、气道树和AI病灶区域模型; PLY点云文件提供肺部表面的稠密三维采样及逐点肺叶标签; TXT临床报告以结构化文本记录呼吸功能指标、生物力学参数和气道分枝数据。

77.61%
(175字符)

核心处理层由七个功能正交的处理器组成 (数据解析器、数据处理器、几何工具、医学计算器、点云处理器、空间分析器、可视化引擎), 对上层屏蔽底层数据格式差异。

功能模块层包含十四个功能模块 (M1至M14), 每个模块封装完整的“数据读取→指标计算→颜色映射”处理链路, 通过M1的轨迹注册接口汇入统一三维场景。

77.27%
(137字符)

前端展示层基于Dash框架构建, 采用“左控制面板+右三维视图”双栏布局, WebGL后端实现百万级点云的浏览器内实时渲染, 声明式回调机制实现前后端双向通信。

5.1.2涵盖十四大核心模块的高内聚低耦合排布

系统设计之初，基于COPD形态学与功能学文献调研，结合前两章输出的数据资产，梳理了具有临床意义的核心特征参数体系。该参数体系与第三章的数字孪生底座共同构成系统方法学的两大基础：底座提供统一解剖坐标参考空间，参数体系定义需呈现的病理与功能信息维度。COPD特征参数的选取依据与模块映射关系如表5-1所示

表5-1 COPD可视化特征参数设计选取表

分类特征类型 COPD肺表现形态学体积与密度（吸气相体积、呼气相体积） 增大（过度充气）、密度不均肺气肿区域（Emphysema Index、PRM-Emphysema） 低密度区、空泡结构气道形态（壁厚、壁面积、壁面积百分比） 狭窄、扭曲、壁变厚左右肺对称性明显不对称气体潴留与小气道（AirTrap%、PRM-fSAD、E/I比） 呼气受阻，气体陷闭肺大疱/肺气肿空腔局部组织结构缺失气体交换效率降低 <50%呼吸运动幅度减弱，尤其基底区肺总容量增加通气功能（V） 部分通气缺失或下降十四个功能模块按“按临床场景聚合功能，按数据依赖界定边界”的原则划分为四大类别。基础模块仅含M1三维结构浏览器，作为渲染中枢和模块协调核心，管理轨迹生命周期并统一分发颜色映射请求。

临床诊断模块包含M2（肺气肿热图，绿→黄→橙→红色标）、M3（小气道障碍，绿→蓝冷色调色标）、M4（气道塌陷，分代映射）、M5（通气效率，深蓝→红反向色标）和M11（肺实质点云）。

科研分析模块包含M6（Von Mises应变场）、M7（位移矢量箭头场）、M8（气道树分代着色）、M9（吸呼双相叠加对比）和M12（AI病灶叠加）、M14（4D动力学可视化）。

综合评估与拓展模块包含M10（加权评分与报告导出）及M13（疾病推演）、M14（4D呼吸动态模拟）。

其中M13和M14与完成设计但是目前尚未开发完成，主要制约因素在于缺乏COPD患者的疾病发展的完整的CT数据集和呼吸时的高质量4DCT时序数据集。

5.1.3多源异构医学数据的统一解析与流转机制

核心处理层将STL网格、PLY点云和TXT临床报告三类异构数据统一转换为标准化内存数据结构。STL解析提取顶点数组和面片索引数组，病灶STL自动执行坐标变换以对齐底座；PLY解析提取百万级点坐标及肺叶标签，通过体素降采样控制渲染负载；TXT解析以正则表达式驱动，输出标准化嵌套字典供各模块通过键直接访问。系统启动时预加载全部文件至内存缓存，后续模式切换仅修改轨迹可见性属性，消除I/O延迟。

数据流转遵循“源文件→解析→计算→映射→渲染”的单向管线。用户每次交互触发后端回调函数，前端执行增量重渲染（仅更新变化轨迹），在保持交互响应速度的同时最小化渲染开销。

5.2 三维空间高精度渲染与视觉优化策略

5.2.1 孪生底座与AI病灶的三维空间叠加融合技术

底座STL和病灶STL均源自第三章SyN配准建立的标准模板空间，二者顶点坐标天然对齐，无需在可视化阶段执行额外配准。底座肺模型以半透明粉红色网格渲染（透明度0.3至0.7连续可调），五肺叶可独立显隐，气道树以天蓝色渲染；PLY点云以散点形式渲染，颜色根据当前模式动态设定。第四章输出的病灶STL经M12模块加载后自动执行坐标变换对齐底座，创建独立的半透明网格轨迹，颜色根据严重程度参数（0至1）从绿→黄→橙→红色标中查询。系统在叠加时仅需将底座和病灶轨迹添加至同一场景对象即可。控制面板提供各结构的独立可见性勾选，用户可自由组合多种视图模式。叠加融合效果如图5-3所示。

(285字符)

图5-3 孪生底座与AI病灶的三维叠加融合效果图

5.2.2 临床数据驱动的动态色彩映射

系统为四类临床诊断模块设计了医学语义明确、视觉区分度高的色彩映射方案。以M2肺气肿模块为例：解析器从呼吸报告获取某位COPD患者的Emph%和分肺叶PRM-Emphysema数据，通过基础水平、变异尺度和严重程度因子三参数模型将全局指标转化为每个点云采样点的局部严重程度值（0至1），映射到绿→黄→橙→红色标。以Emph%=1.97%为例，约75%点云呈绿色、25%呈黄色，忠实反映GOLD 0期的病理现实。四类临床诊断模块采用颜色语义正交的色标方案，避免不同病理指标之间的视觉混淆。各临床模块的色彩映射参数、颜色范围和色标组件均通过标准化字典接口返回给M1，由M1统一配置散点轨迹的颜色属性和颜色条组件，确保颜色映射在场景级别的全局一致性。

5.3 数字孪生肺临床可视化呈现与智能健康评估

5.3.1 三维全景基础呈现与高自由度交互机制

M1三维结构浏览器支持同时加载肺整体、五肺叶、气道树和AI病灶四类结构，每类可独立控制可见性和透明度，支持STL网格与PLY点云两种渲染模式的无缝切换。WebGL引擎提供360°旋转、无级缩放、画布平移和视角重置四种交互操作。界面采用“左控制面板+右三维视图”双栏设计，右侧三维视图支持自适应分辨率显示。

77.56%
(161字符)

5.3.2 代表性临床诊断与科研分析的可视化场景解析

本系统突破了传统软件“仅供看图”的局限，深度融合了空间生物力学计算，限于篇幅，本节选取四个代表性场景进行解析。
场景一：肺气肿空间分布定位（M2）。以Emph%=1.97%患者为例，M2在三维点云上以绿→黄色标标识肺气肿分布，约75%点云呈绿色、25%呈黄色，直观反映GOLD 0期特征。医生可通过旋转缩放定位黄色区域的解剖位置，悬浮提示显示当前点的坐标和严重程度分级。

场景二：通气功能效率映射（M5）。基于雅可比行列式数据（通气正常71.11%、不良28.89%），以深蓝→红反向色标映射通气效率。研究人员可切换M2和M5模式，对比结构损伤与功能障碍的空间重合度如图5-4所示。

图5-4 可视化场景呈现效果图1

场景三：双时相生物力学对比可视化（M9 模块）。面对复杂的呼吸力学评估，系统将抽象的体积变化直观具象化。如图5-5所示，系统将吸气相（蓝色网格）与呼气相（红色网格）的数字孪生模型在统一坐标系下执行透视重叠渲染。通过面板的实时联动计算，医生可清晰获悉吸气容积、呼气容积、以及高达 50.4% 的体积动态变化率，更可直接提取出 0.496 这一极其关键的核心生物力学指标（E/I 比值），瞬间判明肺脏弹性的衰退程度。

场景四：动力学位移场矢量分析可视化（M7 模块）。为探究器官局部的呼吸受限状况，M7 模块对底层的 SyN 非线性配准形变场进行了高维视觉降维。如图5-4所示，视窗中密集的空间点云根据位移幅度执行伪彩映射——从代表低位移的深蓝色平滑过渡至代表高位移的黄色。结合绿色悬浮信息看板（Hover Tooltip），交互深度达到了物理极限：医生通过精准悬停，可直接读取特定解剖区域（如左上叶某病灶点）在 X、Y、Z 三个维度的绝对物理位移向量偏差（精确至 mm）。这一功能将无法言状的动态呼吸过程实现了彻底的量化分解。

78.68%
(226字符)

图5-5 可视化场景呈现效果图2

5.3.3 核心医学参数的多维特征融合

COPD临床决策需综合结构损伤、功能障碍、力学异常和气道重塑四个维度。系统从三类报告中提取覆盖四个维度的核心参数，通过统一解析接口屏蔽来源异构性。在评估界面中，雷达图将各维度评分以多边形面积可视化，面积萎缩方向指示病理薄弱环节；三维视图中可连续切换颜色模式逐层审阅各维度空间分布；信息面板同步更新当前模式的关键参数和医学分级。

5.3.4 基于加权算法的量化风险评级与评估报告生成

M10模块基于GOLD指南的分级阈值对各维度独立评分（Emph%、PRM-fSAD、通气正常区域百分比、平均塌陷率各划分四档，对应100/75/50/25分），再以加权平均生成综合评分：

综合评分映射为优秀（90至100）、良好（75至89）、一般（60至74）、较差（40至59）、危险（低于40）五级。系统据此生成标准化HTML评估报告，含各维度详情表格、综合评分仪表盘、多维雷达图和临床建议文本，可直接输出为PDF。综合健康评估报告界面如图5-6所示。

图5-6 综合健康评估报告界面图

5.4 系统运行实例与应用效果验证

系统启动时自动预加载全部STL/PLY文件、预生成肺实质点云、加载AI病灶并预计算各维度评分。在用户体验方面来看，该系统每次加载或者切换三维肺部模型仅耗时约3至5秒。界面设置的简单，排版清晰，还有功能模块归类的布局设计。结合获取到的数据使得疾病评估实现了从“定性主观观测”向“定量客观推演”的跨越。在完成所有的渲染呈现与参数计算后，系统提供了一站式综合健康评估报告的自动化封装与导出功能。该报告高度结构化，不仅包含患者脱敏基础信息与关键三维病灶截图，还详尽列出了由 M10 模块输出的各项量化数值、雷达图谱及最终的风险评级意见。可

79.19%
(271字符)

使得临床医生的用户体验感直线拉升。

在临床辅助诊断维度，色彩编码的三维点云使医生无需逐层审阅二维CT切片即可快速定位病变；在科研探索维度，多模式切换和双肺叠加使研究人员可发现多维度参数的空间关联；在患者沟通维度，“绿色=正常、红色=异常”的直觉映射降低了影像解读门槛。用户可按递进流程探索：M1基础浏览构建解剖全景→M2肺气肿热图查看色彩编码空间分布→M12叠加AI病灶→M10生成综合评估报告。系统综合运行界面如图5-7所示。

图5-7系统多模块综合运行界面图

78.01%
(200字符)

5.5 本章小结

本章设计并实现了基于Web端的COPD数字孪生肺三维可视化系统。在架构层面，四层分离架构（数据层、核心处理层、业务逻辑层、前端展示层）实现了纯Python全栈的Web端三维可视化，十四个功能模块通过M1的星型拓扑协调机制保持高内聚低耦合。在渲染层面，利用底座与病灶在SyN配准空间中天然对齐的坐标一致性实现无额外开销的三维叠加融合，四类颜色语义正交的色标方案确保不同病理指标的视觉区分度。在应用层面，M10综合健康评估模块通过五维度加权评分和HTML报告导出，将多源定量结果转化为临床可操作的量化风险评级。

78.80%
(238字符)

本章的输出与第三章的底座构建和第四章的病灶生成共同构成“底座构建→AI病灶生成→三维可视化呈现”的三位一体数字孪生流水线，使COPD数字孪生肺从数据资产积累走向临床可感知、可操控的应用形态。

第六章总结与展望

76.94%
(99字符)

6.1 全文总结

本文围绕“基于CT影像的肺器官数字孪生可视化方法”这一核心命题，构建了一条从原始CT影像到三维可交互数字孪生肺的完整技术链路，实现了“标准底座构建→AI病灶生成与物理校正→三维可视化呈现”的闭环流程。

76.97%
(102字符)

在标准肺数字孪生底座构建层面（第三章），从389例原始记录中经多阶段聚类筛选管线筛选出37例健康受试者的双相CT数据，以SyN对称微分同胚配准为核心算法，通过5轮迭代群组平均融合为兼具群体代表性和解剖清晰度的标准肺CT模板及六类标签底座。质量验证表明底座在宏观解剖配准精度（mDSC为 0.842 ± 0.031 ）、纹理保真度（Wasserstein距离为 32.20 ± 20.41 HU）和形变场物理合规性（折叠率 = 0.000%）三个维度均达到良好至优秀水平。通过反向SyNRA配准和生理参数嵌入，底座可适配到特定患者的解剖空间，作为其发病前的健康基线参考。

79.15%
(223字符)

在COPD病灶生成与物理一致性校正层面（第四章），基于LAA-950阈值从29例COPD患者CT中提取高精度肺气肿掩膜（气道排除使假阳性减少约80%），经SyN配准以约81%的体素保留率将掩膜映射至标准模板空间。PatchGAN深度图像修复网络在掩膜区域内生成COPD病理纹理，四分量组合损失函数将-950 HU临床阈值直接编码为优化目标。区域自适应直方图校准将AI生成区域的密度分布精确拉伸至真实肺气肿范围，LAA-950保真度偏差控制在2个百分点以内。核心对比实验表明，AI方法相较于直接配准方法在清晰度上提升约546.1%，GLCM能量保真度提升约31.2%，LAA-950比值偏差

79.57%
(239字符)

仅0.1个百分点。

在三维可视化系统层面（第五章），基于四层分离架构（数据层、核心处理层、业务逻辑层、前端展示层）实现了纯Python全栈的Web端三维可视化系统。十四个功能模块覆盖从基础解剖浏览到综合健康评估的完整应用场景，其中十二个已完整实现，两个（M13疾病推演、M14四维呼吸动态模拟）完成接口级设计。利用底座与病灶在SyN配准空间中的坐标一致性实现无额外开销的三维叠加融合，四类颜色语义正交的色标方案将临床定量数据转化为三维空间中的直觉视觉编码，五维度加权评分算法和HTML报告导出将多源分析结果转化为临床可操作的量化风险评级。

78.75%
(242字符)

上述三个层面的工作形成了从CT原始影像到数字孪生体三维交互呈现的端到端闭环：37例健康肺CT经群组配准融合为标准解剖底座，29例COPD患者的病灶掩膜经空间映射定位到底座的对应解剖位置，PatchGAN在底座高信噪比基底上生成物理一致的病灶纹理，最终在Web端可视化系统中以多维色彩编码和交互探索的形式呈现，使“数字肺”从概念走向了可实际操作的原型系统。

77.76%
(175字符)

6.2 主要创新点与解决的关键问题

本研究在COPD肺器官数字孪生的构建与可视化方法上形成了以下创新贡献。

创新点一：提出了面向COPD的“健康底座+病灶叠加”数字孪生肺构建范式。现有的肺部数字孪生研究多聚焦于单一患者CT的三维重建或仿真，缺乏将群体健康基线与个体病变特征分离建模的系统方法。本研究提出以群组配准融合的标准健康肺模板作为统一底座，在其上通过AI方法定向叠加COPD病理纹理，将数字孪生体的构建分解为“空间参考基准”和“病理特征注入”两个正交维度。该范式解决了COPD数字孪生体缺乏健康基线参照这一长期存在的方法学空白，使每例患者的数字孪生肺天然具备“虚拟金标准”对照能力。

79.06%
(261字符)

创新点二：设计了融合HU物理约束的PatchGAN病灶纹理生成方法与区域自适应直方图校准后处理。将肺气肿的临床定量阈值（-950 HU）直接编码为HU约束损失函数的优化目标，从训练阶段即建立了AI生成输出与CT物理量纲之间的强约束，解决了标准图像修复网络在医学影像生成中普遍存在的“灰值塌陷”问题（生成区域HU均值趋向折中灰度而非真实病理密度）。在此基础上，提出区域自适应直方图校准方法，以Z-score线性变换结合Gamma压暗修正将推理阶段脱离损失约束后残余的密度偏差进一步消除，实现了LAA-950保真度偏差控制在2个百分点以内的物理一致性水平。

79.06%
(241字符)

创新点三：构建了涵盖十四个功能模块的COPD数字孪生肺三维可视化系统。将多源异构数据（STL网格、PLY点云、临床报告）整合为统一的三维交互场景，设计了四类颜色语义正交的临床色彩映射方案，实现了从肺气肿空间分布、通气效率、气道塌陷到综合健康评估的多维度可视化。该系统解决了COPD数字孪生体“有数据无呈现”的应用断层问题，利用底座与病灶在SyN配准空间中天然对齐的坐标一致性实现了无额外配准开销的三维叠加融合，打通了从CT影像数据资产到临床可感知、可交互的三维可视化呈现的最后一环。

上述三项创新共同回应了本文的核心命题：如何从CT影像出发，系统化地构建具有物理一致性的COPD数字孪生肺，并将其转化为三维可交互的可视化工具。三项工作在技术链路上层层递进，分别解决了“基准从何而来”“病灶如何生成并保真”“数据如何走向临床可

用“三个关键问题。

6.3 应用场景与应用价值

器官数字孪生体作为物理实体在虚拟空间中的高保真映射，正在成为精准医疗的重要技术载体。相较于传统的二维影像阅片，器官级数字孪生体将离散的断层扫描数据重建为连续的三维解剖模型，使临床医生能够以空间全局视角审视病变的位置、范围和毗邻关系，为手术路径规划、治疗靶区选择和疗效纵向追踪提供了二维切片无法给出的立体化参考。在患者沟通层面，三维可交互模型将抽象的影像学指标转化为可旋转、可缩放的直观视觉呈现，显著降低了非专业人群理解自身病情的认知门槛。

78.10%
(219字符)

本研究构建的COPD数字孪生肺三维可视化系统在上述通用价值基础上，针对COPD的疾病特征提供了三类具体应用场景。在空间定量评估场景中，系统以四类颜色语义正交的色标方案将肺气肿分布、小气道障碍程度、气道塌陷率和通气效率等多维病理指标编码为三维点云色彩，使呼吸科医生可在同一坐标系下切换审阅各维度的空间分布模式，识别病变集中区域及其跨维度关联。在治疗决策辅助场景中，“健康底座+病灶叠加”的构建范式使每例患者天然拥有其虚拟健康基线参照，通过底座与当前病态的逐区域对比可定量识别组织破坏最严重的肺叶或亚段，为肺减容术靶区选择等需要精确空间定位的临床决策提供三维参考。在科研与教学场景中，M9双相叠加对比和M6应变场可视化等模块支持呼吸力学参数的三维空间探索，五维度加权评分和报告导出功能则为多中心研究提供了标准化的定量评估工具。

除上述临床直接应用外，本研究所建立的“标准底座+可控病灶叠加”技术框架在方法学层面还具备三项拓展价值。在合成数据增强方面，由于病灶掩膜的位置、形状和体积均可参数化控制，该框架能够在标准底座上按需生成携带精确体素级标注的COPD合成CT数据，为肺气肿分割、病灶检测等深度学习任务提供规模可控的训练样本，缓解真实标注数据稀缺对模型泛化能力的制约。在算法基准测试方面，标准底座提供了一个去个体化、解剖结构稳定的统一参考平台，不同的分割或配准算法在同一底座上运行时，其输出差异可完全归因于算法性能本身而非输入数据的个体差异，从而为算法横向评测提供可复现的公平基准。在病程梯度模拟方面，通过系统地调控叠加掩膜的体积占比（如从全肺的5%递增至30%），可在同一解剖框架上生成对应GOLD I至IV期不同严重程度的COPD数字孪生体序列，为研究肺气肿从局灶性到弥漫性演变的空间扩展规律提供受控实验条件。

6.4 研究局限性

6.4.1 数据规模与来源的局限

底座构建使用37例健康受试者，病灶生成使用29例COPD患者，均属于小样本研究。样本量不足可能导致标准底座对群体变异的代表性有限，且PatchGAN在小样本条件下的泛化能力尚未经过大规模验证。此外，所有CT数据来自单一机构，扫描协议和设备参数的一致性虽降低了数据异质性，但也限制了方法对多中心、多设备数据的适用性评估。

6.4.2 时序动态数据的缺失

M13疾病推演和M14四维呼吸动态模拟模块未能实现，根本原因在于缺乏规模充足的高质量4DCT序列和纵向随访影像。当前系统仅能呈现单时间点的静态数字孪生体，无法模拟COPD从健康到病变的渐进演化过程，也无法展示呼吸周期内肺组织的连续形变。

6.4.3 定量验证深度有限

可视化系统的有效性评估主要依赖定性观察和设计层面的合理性论证，缺少面向临床用户的系统性可用性测试和任务完成效率量化评估。病灶生成的验证集中于三例代表性患者，统计检验力有待提升。

6.4.4 个性化程度的约束

当前的病灶生成方法将COPD病灶以群体统计分布的形式映射到标准底座上，未能针对单个患者的特异性病灶形态和分布模式进行个性化建模，生成的数字孪生体更接近“典型COPD模式”而非特定患者的精确数字副本。

6.4.5 气管树末梢分支的拓扑截断

群组平均化过程固有地导致远端气道高频拓扑细节的丢失。个体间气管树在段支气管以远的分支级数、走行方向和分叉模式存在显著的解剖变异，这些差异无法通过基于体素的空间配准实现跨受试者对齐。

6.5 未来展望

针对上述局限，未来的数字肺研究可沿以下方向推进。

在数据层面，引入多中心、多设备的大规模CT数据集对现有方法进行鲁棒性验证和迁移适配。特别是4DCT时序数据的积累将直接激活M13和M14两个预留模块的功能实现，使数字孪生体从静态快照扩展到动态演化维度，支撑疾病进展预测和呼吸力学的时序可视化。

在生成模型层面，扩散模型近年在医学图像合成领域展现出优于GAN的分布覆盖能力和训练稳定性，将其引入COPD病灶纹理生成有望进一步提升生成质量和多样性。条件化生成框架可使生成过程具备对疾病严重程度的可控性，从而实现真正的患者特异性数字孪生建模。

在临床验证层面，完善以诊断效率、病灶定位准确率和诊疗决策一致性为量化指标，系统评估数字孪生肺可视化系统的临床应用价值。

77.59%
(175字符)

在气道拓扑保全层面，可从三条互补路径探索解决截断效应。方案一，将肺实质的体素级图谱构建与气道树的图结构级拓扑建模相分离，对末梢气道采用基于图匹配的拓扑配准，在图空间中执行对齐与统计融合。方案二，利用肺气道发育的分形学规律（如Horsfield模型）结合约束构造优化算法（CCO），从已保留的段支气管末端按分形规则向远端递归重建被截断分支。方案三，以主干气道拓扑为条件输入，训练图生成网络（Graph VAE或Graph-GAN）学习末梢分支的统计规律，对截断节点自动补全末梢子树。三条路径可独立或组合使用。

78.65%
(224字符)

参考文献

致谢

时光荏苒，岁月如梭。随着这篇毕业论文的最终落笔，我的研究生求学生涯也即将画上一个圆满的句号。回首这段在深圳大学度过的充实时光，心中充满了无限的感慨与感恩。在这段探索真理、不断成长的道路上，我得到了许多人的关怀与帮助，在此，我谨向他们致以最诚挚的谢意。

首先，我要向我的导师康雁教授表达最深切的感激之情。本论文从最初的选题构思、研究方案的设计、系统工程的开发，到最终的论文撰写与修改定稿，每一步都离不开康老师的悉心指导与严格把关。康老师渊博的学术功底、严谨求实的治学态度、敏锐的科研洞察力以及对科研事业的敬业精神，不仅为我指明了学术探索的方向，更在潜移默化中树立了我为人处世的榜样。师恩如海，铭记于心。

其次，我要感谢深圳大学应用技术学院所有曾经为我授课、解惑的老师。是你们在课堂上的倾囊相授，为我打下了坚实的专业理论基础，开拓了我的学术视野。同时，感谢所有参与本论文盲审、评阅和答辩的各位专家学者，你们在百忙之中审阅我的论文，你们的宝贵意见和批评指正，是我未来不断完善和进步的宝贵财富。

此外，我还要感谢实验室的同门以及身边的同学们。我们曾一起在科研的道路上探讨学术问题、攻克代码难关，也曾在日常生活中分享喜悦、分担困扰。感谢你们在学习和生活上给予我的陪伴、包容与无私的帮助，让我的这段求学之旅不再孤单，充满了温暖与力量。

最后，我要将最深沉的谢意献给我的父母和家人。你们永远是我身后最坚强的后盾。是你们默默的付出、无条件的包容与全力以赴的支持，给予了我克服重重困难的勇气，让我能够心无旁骛地追求自己的学业与梦想。

无深圳大学指导教师对研究生学位论文的学术评语研究生姓名论文题目学号专业（领域）名称学位级别对学位论文的学术评语（评价论文的学术水平和实用价值，论文有无新见解，论据是否充分、可靠，运用基础和专业理论、知识的实际能力，所体现的科研能力，论文写作是否严谨、科学，是否有学术不端行为，论文存在的主要缺点和问题等，是否达到学位论文的要求）：

指导教师对学位论文的评阅结果：

指导教师（签名）：日期：年月日深圳大学研究生学位（毕业）论文答辩委员会决议书研究生姓名论文题目学号专业（领域）名称学位级别论文答辩委员会出席名单委员会成员姓名职称工作单位本人签名主席委员秘书答辩日期年月日答辩地点深圳大学研究生学位（毕业）论文答辩委员会决议书研究生姓名论文题目学号专业（领域）名称学位级别答辩日期答辩委员会对学位论文及答辩情况的评语及明确的结论意见（850字以内）：

答辩委员表决项目计票结论毕业论文（准予毕业）通过通过□未通过□未通过学位论文（建议授予学位）同意通过□未通过□不同意学位论文答辩不通过，允许其修改论文后重新申请一次答辩票。

秘书（签名）：主席（签名）：

报告说明

- 本报告由万方数据提供，AI生成可能性及被标注的文本，仅表示具有AI生成文本的部分特征，并不确定为AI生成结果仅供参考
- 在人工智能生成的内容基础上进行人为修改，可能会导致识别效果降低
- 检测字符数：送检文献经过系统程序处理，排除已识别的参考文献等不作为检测内容的部分后，剩余全部参与AICG检测的文本字符数
- 疑似AI生成文本总占比：检测论文中疑似AI生成所有内容字符数占检测字符数的比例
- 显著疑似AI生成文本占比：AI生成可能性>85%的文本字符数占检测字符数的比例
- 一般疑似AI生成文本占比：AI生成可能性>50%且≤85%的文本字符数占检测字符数的比例
- 不标识：AI生成可能性≤50%的文本内容，认为其是AI生成的可能性较小，不予标识



检测报告真伪验证官方网站：<https://truth.wanfangdata.com.cn>

北京万方数据股份有限公司出品